

INDEX

Note: The italicized *f* and *t* following page numbers refer to figures and tables, respectively.

- 1-repetition maximum (1RM)
 - definition of [543](#)
 - estimating [545-546](#), [547-548t](#)
 - percentage of [543-545](#), [544t](#), [552-553](#)
 - RM continuum [550-551](#), [551f](#)
 - testing at [545](#), [546f](#)
- 1.5-mile run [321](#), [354t](#), [355t](#)
- 2-for-2 rule [554](#)
- 3-cone drill [298](#)
- 5-0-5 test [298](#), [326](#), [326f](#), [654](#), [655](#)
- 5-10-5 test [298](#), [326](#), [326f](#), [361t](#)
- 12-minute run [321](#), [357t](#)
- 30-15 intermittent fitness test (IFT) [323](#), [323f](#), [359f](#)
- 90-second box jump test [317](#), [317f](#), [350t](#)
- 300-yard shuttle run [316](#), [316f](#), [349t](#)

A

- abdominal exercises [418-419](#)
- acceleration [36-37](#), [39](#), [43-47](#), [298-299](#), [638-640](#), [640f](#), [668](#)
- accentuated eccentric loading (AEL) [486-488](#), [487f](#), [488f](#), [489f](#), [516](#)
- acclimatization [124-129](#), [125f](#), [126f](#), [128f](#), [711-712](#)
- accommodating resistance [481](#)
- acromegaly [266](#)
- actin [4f](#), [5-9](#), [6f](#), [7f](#), [41](#), [42f](#), [79](#), [100](#), [103](#)
- action potential [7-9](#), [97](#), [98](#), [371](#), [641](#)
- active rest [704](#), [708](#), [732t](#), [734-736](#), [738](#), [764](#)
- adenosine diphosphate (ADP) [8](#), [54-60](#), [55f](#), [57f](#), [62-63](#), [62f](#), [67](#), [274](#)
- adenosine triphosphatase (ATPase) [8](#), [9](#), [11](#), [54](#), [102-103](#), [102f](#)
- adenosine triphosphate (ATP)
 - aerobic training and [118](#), [120](#)
 - anaerobic training and [93](#), [103](#)
 - chemical structure of [54](#), [55f](#)
 - creatine phosphate and [274](#)
 - depletion and repletion [65](#), [66](#)
 - glycolysis and [56-61](#), [57f](#), [65t](#), [118](#)

- muscle contraction and [8](#)
- muscle fiber production of [9](#)
- oxidative system and [61-63](#), [65t](#)
- phosphagen system and [54-56](#), [65t](#)
- strength testing and [296](#)
- Adequate Intake (AI) [199](#), [216](#), [217](#)
- adolescents. See [children and adolescents](#)
- adrenal hormones [88-90](#)
- aerobic, defined [54](#)
- aerobic capacity
 - adaptations to aerobic training [117-118](#), [122](#)
 - anaerobic training and [112](#)
 - athletic performance and [297-298](#)
 - EPO injections and [267](#)
 - female athletes and [161](#)
 - interval training and [70](#)
 - maximal [127](#), [694-695](#)
 - tests of [287t](#), [292](#), [321-323](#)
- aerobic endurance sports
 - cross-training and [696](#)
 - during-event nutrition for [232](#), [234](#)
 - periodization of training for [726](#)
 - postcompetition nutrition for [236-237](#)
 - precompetition nutrition for [228-230](#), [230t](#), [233t](#)
 - resistance training and [111](#), [785](#)
- aerobic endurance testing [231](#), [289](#), [290](#)
- aerobic power. See [aerobic capacity](#)
- aerobic (slow) glycolysis [56](#), [64t](#), [65t](#)
- aerobic system. See [oxidative system](#)
- aerobic training [115-131](#). See also [aerobic training program design](#)
 - altitude and [122](#), [124](#), [124f](#), [127-129](#), [128f](#), [711](#)
 - bioenergetics and [58](#), [66](#), [69](#), [71-72](#)
 - blood doping and [130](#)
 - cardiovascular responses and adaptations to [19-21](#), [110](#), [115-117](#), [116t](#), [121](#)
 - compatibility with anaerobic training [111-113](#)
 - connective tissue adaptations to [116t](#), [118-119](#)
 - control of local circulation and [21](#)
 - detraining following cessation of [131](#)
 - endocrine adaptations to [120](#)
 - equipment arrangement [806](#), [806t](#)
 - genetic potential and [130](#)
 - heat acclimatization and [124-129](#), [125f](#), [126f](#), [128f](#)
 - hyperoxic breathing and [129](#)
 - muscular adaptations to [102](#), [103](#), [116-118](#), [116t](#), [121](#)
 - neural adaptations to [117](#)
 - for older adults [149](#)

- oxygen uptake and [20-21](#), [117](#), [121](#), [122](#), [124](#), [694-695](#)
- performance improvements following [121](#)
- physiological variables in [122](#), [123t](#)
- plyometric training with [576](#)
- for rehabilitation and reconditioning [768-770](#)
- resistance training with [111-113](#), [119](#), [709-711](#)
- respiratory responses and adaptations to [21-23](#), [22f](#), [117](#), [121](#)
- smoking/vaping and [129-130](#)
- target heart rate for [698](#), [699](#)
- aerobic training program design [693-720](#)
 - duration of exercise and [701](#)
 - exercise examples [713-720](#)
 - exercise progression and [701-702](#)
 - frequency of training [696-697](#)
 - intensity of training [697-701](#), [697t](#), [701f](#)
 - mode of exercise and [696](#)
 - performance-related factors and [694-695](#)
 - special issues related to [708-712](#)
 - specificity of training [693-694](#)
 - sport season applications [704-708](#), [705t](#)
 - types of training programs [702-704](#), [702t](#)
- age considerations. *See also* [children and adolescents](#); [older adults](#)
 - flexibility and [375](#)
 - plyometric training and [575](#)
 - test selection and [288-289](#)
- agility. *See also* [change-of-direction ability](#)
 - definition of [298](#), [637](#), [638](#)
 - development of [661](#), [661-662t](#), [668](#), [670-673](#), [670f](#), [670t](#), [671t](#), [672-673t](#)
 - mechanics of [638-641](#)
 - neurophysiological considerations [642-643](#)
 - perceptual-cognitive ability and [638](#), [641](#), [643](#), [654-656](#), [663](#), [664t](#), [670](#)
 - technical guidelines and coaching [656-657](#)
 - tests of [287t](#), [291-292](#), [298](#), [324-327](#), [361t](#), [654-656](#), [655t](#)
 - training goals [661](#)
 - training program design [665](#)
 - transitional movements and [657-658](#), [658-660f](#)
- agility drills [685-691](#)
- alcohol [198](#), [204](#), [208](#), [210](#), [268](#)
- allied health teams [755-757](#), [763](#), [764](#), [768](#), [770](#)
- all-or-none principle [9](#)
- allostatic load [784-785](#), [785f](#), [787](#)
- allosteric binding sites [60](#), [79](#), [80f](#)
- alternated grip [412](#), [412f](#)
- alternative modes of exercise
 - bodyweight training methods [478-479](#), [498-501](#)
 - core stability and balance training methods [479-481](#), [502-504](#)

examples of [515-523](#)
general guidelines for [477-478](#)
variable-resistance training methods [481-488](#)
altitude
aerobic training and [122](#), [124](#), [124f](#), [127-129](#), [128f](#), [711](#)
blood doping and [130](#)
dehydration risk and [216](#)
sickle cell trait and [773](#)
test selection and [289](#)
alveoli [17-19](#), [18f](#), [21](#)
amenorrhea [247](#), [249](#)
Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA) [802](#), [825](#)
amine hormones [81-82](#)
amino acids [60-65](#), [62f](#), [64f](#), [80-81](#), [86-87](#), [200-201](#), [200t](#), [232](#), [269-270](#), [279](#)
amortization phase of plyometric exercise [567-568](#), [568t](#)
anabolic hormones [78-79](#), [82-85](#), [87](#), [89](#), [101](#), [109](#), [120](#)
Anabolic Steroid Control Act of 2004 [261](#), [262](#)
anabolic steroids [101](#), [109](#), [255-262](#), [258t](#), [260f](#)
anaerobic, defined [54](#)
anaerobic capacity [69](#), [287t](#), [292](#), [297-298](#), [317](#), [667](#)
anaerobic (fast) glycolysis [56](#), [64t](#), [65](#), [65t](#), [103](#), [704](#)
anaerobic power [69](#), [71](#), [296-297](#), [305-315](#)
anaerobic training [93-114](#)
cardiovascular responses and adaptations to [23-24](#), [110](#)
compatibility with aerobic training [111-113](#)
connective tissue adaptations to [95t](#), [103-109](#), [104f](#), [107f](#)
detraining following cessation of [99](#), [102](#), [113](#)
endocrine responses and adaptations to [109](#)
endurance training and [71](#), [112](#)
exercise prescription principles [525-528](#)
metabolic demands by sport [94](#), [94-95t](#)
muscular adaptations to [95t](#), [100-103](#), [102f](#)
neural adaptations to [96-100](#), [96f](#), [97f](#)
performance improvements following [112](#)
for rehabilitation and reconditioning [768-770](#)
respiratory responses to [24](#)
anatomical core [479](#)
anatomical dead space [21](#), [22f](#)
anatomical planes [32-33](#), [33f](#), [34-35f](#)
anatomical position [32](#), [33f](#)
androgens [83-85](#), [109](#), [255](#), [256](#), [259-260](#), [262-265](#)
anemia [199](#), [215](#), [267](#)
angular displacement [38-39](#)
angular velocity [39](#), [42-43](#), [42f](#), [45](#)
annual training plans [727](#), [728t](#), [734-752](#), [735f](#)
anorexia nervosa [247-248](#)

anterior cruciate ligament (ACL) injuries [158](#), [481](#), [577](#), [770](#)
 anthropometry [287t](#), [301](#), [334](#), [569](#)
 anxiety [169-178](#), [170f](#), [181-186](#), [182t](#), [189](#), [247](#), [268](#), [277-278](#)
 appendicular skeleton [2](#), [104](#)
 arginine [270-271](#), [279](#)
 arm stretches [385](#), [386](#)
 Army Fitness Test (AFT) [320](#), [320f](#)
 arousal [169-173](#), [170f](#), [172f](#), [176-179](#), [189](#), [255](#), [260](#)
 arteries and arterioles [16](#), [16f](#), [21](#), [116](#)
 arteriovenous oxygen difference [20](#)
 arthrogenic inhibition [765](#)
 artificial intelligence (AI) [301](#)
 assessment. *See* [tests and testing](#)
 assistance exercises [532-534](#), [541](#)
 assumption of risk [825](#)
 asthma [18](#), [130](#), [267](#), [278](#)
 athletic identity [185](#), [187](#)
 athleticism [133-134](#), [138](#), [141](#), [145](#), [259](#), [295](#)
 athletic motor skill competencies (AMSC) [145](#), [146f](#), [299-300](#), [299f](#)
 athletic performance, measuring parameters of [281-334](#)
 athletic profiles [295](#), [337](#), [529-533](#)
 athletic trainers [188](#), [195](#), [196](#), [651](#), [758](#), [759](#), [763-765](#)
 atrioventricular (AV) bundle [14](#)
 atrioventricular (AV) node [14](#), [15](#), [15f](#)
 attention [168-171](#), [174-177](#), [176f](#), [180](#), [183](#), [190](#)
 autogenic inhibition [378](#), [379](#)
 autogenic training [177](#)
 avoidant/restrictive food intake disorder (ARFID) [249](#)
 axial skeleton [2](#), [104](#), [478](#)

B

back exercises [420-425](#)
 back injuries [48-50](#)
 backpedaling [657-658](#), [658-659f](#)
 back squats [300](#), [305](#), [344t](#), [579](#)
 back stretches [385-387](#)
 balance
 definition of [300](#), [579](#)
 plyometric training and [579](#), [579t](#)
 proprioception and [763](#)
 tests for [287t](#), [300](#), [328-329](#)
 training for [149](#), [479-481](#), [502-504](#)
 balance error scoring system (BESS) [300](#), [328](#), [328f](#), [363t](#)
 ballistic exercises [534](#), [541](#), [565](#), [571-572](#)
 banned substances [253-257](#), [264t](#), [832](#). *See also* [performance-enhancing substances](#)
 base training. *See* [off-season](#)

basic strength phase of periodization [730t](#), [731](#)
bench press [304](#), [321](#), [339t](#), [340t](#), [341t](#), [342-343t](#), [344t](#), [352t](#)
bench pull [304](#), [304f](#), [342-343t](#)
 β -adrenergic agonists [267-268](#)
 β -alanine [272-273](#), [279](#)
 β -blockers [268-269](#)
 β -hydroxy- β -methylbutyrate (HMB) [271-272](#), [279](#)
biceps exercises [426-427](#)
bicuspid (mitral) valve [14](#), [15f](#)
bilateral asymmetries [495](#)
bilateral deficit [99](#), [495](#)
bilateral facilitation [99](#), [495](#)
binge-eating disorder [246](#), [247](#), [248](#)
bioelectrical impedance (BIA) [334](#)
bioenergetics [53-72](#)
 energy systems and [54-65](#)
 limiting factors in exercise performance [67](#), [67t](#)
 metabolic specificity and [53](#), [69-72](#), [70t](#)
 oxygen uptake and [68-69](#), [68f](#), [69f](#)
 substrate depletion and repletion [65-66](#)
 terminology related to [53-54](#)
biological age and maturation [136](#), [138](#)
biomechanics [27-51](#)
 definition of [27](#)
 joint biomechanics [48-51](#)
 movement pattern specificity [288](#)
 planes of movement and [32-33](#), [33f](#), [34-35f](#)
 skeletal musculature and [27-32](#)
 sources of resistance to muscle contraction [43-48](#)
 of strength and power [36-43](#)
bitter orange [278-279](#)
blood doping [130](#), [266-267](#)
blood pressure. *See* [diastolic blood pressure](#); [systolic blood pressure](#)
blood vessels [16-17](#), [16f](#), [104](#)
body composition
 aerobic training and [122](#)
 age-related changes in [147](#)
 anaerobic training and [112](#)
 β -adrenergic agonists and [267](#)
 measurement of [300-301](#), [332-334](#), [364t](#), [365t](#), [366t](#)
 nutrition strategies for altering [243-246](#)
 percentile rankings [354t](#), [355t](#)
 puberty and changes in [134](#)
 sex-related differences in [163](#)
 weight gain or loss [243-246](#)
body mass index (BMI) [119](#), [245](#), [246t](#)

bodyweight training methods [478-479](#), [498-501](#)
bone. *See also* [fractures](#); [musculoskeletal system](#)
 aerobic training adaptations [118-119](#)
 age-related changes in [147](#), [147f](#), [150](#)
 anaerobic training adaptations [103-105](#), [104f](#)
 of children and adolescents [137-138](#), [137f](#), [156](#), [216](#)
 formation and growth of [86](#), [87](#), [103-106](#), [118-119](#)
 physiological characteristics of [104](#)
 protein intake and health of [201](#)
 resistance training and [3](#), [82](#), [105-106](#)
bone mass [105-106](#), [108](#), [118-119](#), [143](#), [160](#), [201](#), [216](#), [245](#)
bone matrix [103](#), [105](#), [106](#)
bone mineral density (BMD) [105-106](#), [119](#), [142-143](#), [147-150](#), [156](#), [160](#), [216](#), [247](#), [263](#)
bone periosteum [3](#), [103](#)
bone stress injuries [158](#)
bounds [570](#), [570t](#), [573](#), [601-605](#)
box drills [606-615](#)
box jumps [317](#), [317f](#), [350t](#), [570](#), [570t](#), [580](#), [612](#), [614](#), [617](#)
bracketing technique [46](#)
bradycardia [16](#), [117](#), [269](#)
braking impulse [641](#), [643](#), [656](#)
branched-chain amino acids (BCAAs) [63](#), [232](#), [269-270](#), [279](#)
breach of duty [825](#)
breathing during resistance training [413](#), [478](#)
broad jumps [346-348t](#)
bronchi and bronchioles [17](#), [18f](#), [21](#), [129](#)
bulimia nervosa [247-249](#)

C

caffeine [254](#), [276-277](#), [279](#)
calcium [198-199](#), [201](#), [213](#), [213t](#), [215-216](#), [218](#)
calf exercises [428-429](#)
calf stretches [393-394](#), [408](#)
caloric intake. *See* [nutrition](#)
capillaries [11](#), [16-19](#), [16f](#), [24](#), [103](#), [115-116](#)
carbohydrate loading [229-232](#), [233t](#), [254](#)
carbohydrates
 classification of [202](#), [204-205](#)
 during-event nutrition and [232](#), [234](#), [235](#)
 as energy source [53](#), [54](#), [202](#)
 glycemic index and [205-206](#), [205t](#), [207t](#), [228](#)
 glycemic load and [206](#), [207t](#)
 glycolysis and [56-60](#)
 guidelines for [210](#)
 low-carbohydrate diets [245](#)
 oxidation of [61-63](#), [64f](#)

- postcompetition nutrition and [236-238](#)
- postexercise intake of [66](#), [120](#), [697](#)
- precompetition nutrition and [228-232](#), [233t](#)
- preexercise intake of [85](#), [109](#)
- carbon monoxide [129](#)
- cardiovascular system
 - aerobic training and [19-21](#), [110](#), [115-117](#), [116t](#), [121](#)
 - anaerobic training and [23-24](#), [110](#)
 - structure and function of [1](#), [14-17](#), [15f](#), [16f](#)
- cartilage [2](#), [106-109](#), [119](#), [137-138](#), [479](#)
- catabolic hormones [78-79](#), [83](#)
- catastrophe theory [173](#)
- catecholamines [19](#), [61](#), [88-89](#), [129-130](#), [169](#), [255](#), [268](#), [781](#)
- celiac disease [206](#), [215](#)
- central tendency measures [335](#)
- certifications [196](#), [197](#), [758](#), [799](#), [824](#), [834](#)
- chain-supplemented exercises [482-483](#), [482t](#), [483f](#)
- change-of-direction (COD) ability
 - ACL injuries and [158](#)
 - definition of [637](#), [638](#)
 - development of [662](#), [663t](#), [668](#), [670](#)
 - factors affecting [654-656](#), [654f](#)
 - monitoring [670](#), [672-673t](#), [673](#)
 - neurophysiological considerations [642-643](#)
 - physics of [638-641](#)
 - plant phase of [639-640](#), [643f](#), [654](#)
 - resistance training and [140](#)
 - technical guidelines and coaching [656-657](#)
 - tests for [298](#), [324-327](#), [360t](#)
- chest exercises [430-435](#)
- chest stretches [384](#), [408](#)
- children and adolescents [134-146](#)
 - dehydration risk among [216](#)
 - detraining effects in [140](#)
 - early sport specialization among [143](#)
 - fluid intake guidelines for [219](#), [232](#), [234](#)
 - growth, development, and maturation of [134](#), [136-139](#)
 - injuries in [136](#), [143](#), [144](#)
 - muscle and bone growth in [137-138](#), [137f](#), [156](#), [216](#)
 - nutrition considerations [201](#), [215-216](#), [239](#), [241](#)
 - overweight and obese [142](#)
 - plyometric training for [575](#)
 - resistance training for [134](#), [137](#), [139-146](#), [142f](#), [146f](#)
 - strength development in [138-141](#), [142f](#)
 - YPD model for [134](#), [135f](#)
- cholesterol [110](#), [204](#), [206](#), [208](#), [210t](#), [259](#)

chronological age [134](#), [136](#), [139](#)
 circuit training [541](#), [807-808](#)
 circulatory system [16f](#), [17](#), [20](#), [23](#)
 citrus aurantium [278-279](#)
 classic formula [43](#)
 clean grip [412](#)
 clenbuterol [267-268](#)
 closed grip [412](#)
 closed kinetic chain exercises [764-766](#), [766f](#)
 coaching
 agility and COD ability [656-657](#)
 of children and adolescents [139](#)
 feedback in [175](#), [181](#), [183](#), [190-192](#)
 instructional styles in [191](#)
 motivational climate and [790](#)
 positive and negative reinforcement in [174-175](#)
 sprinting technical errors and [646](#), [648](#), [649-650t](#)
 codes of ethics [830](#), [831](#)
 cognitive anxiety [169](#), [170](#), [173](#)
 Cognitive Appraisal Model [187-188](#), [187f](#)
 cold exposure [130](#), [289](#), [774](#)
 collagen fibers [13f](#), [103](#), [104f](#), [106-108](#), [107f](#), [119](#), [758](#), [760-764](#)
 combination training [71-72](#)
 competitive period of periodization [729f](#), [730t](#), [731-732](#)
 compound sets [542](#)
 concentric muscle action [42-43](#), [42f](#), [47](#), [378-379](#), [380f](#), [566-568](#), [568t](#), [763](#)
 concurrent training [71-72](#), [111-113](#), [119](#), [239](#), [495](#), [536](#), [694](#), [709-711](#)
 concurrent validity [284](#)
 concussions [158-159](#)
 conditionally essential amino acids [200](#), [200t](#)
 connective tissue. *See also specific types of connective tissue*
 aerobic training adaptations [116t](#), [118-119](#)
 anaerobic training adaptations [95t](#), [103-109](#), [104f](#), [107f](#)
 elasticity and plasticity of [375](#)
 muscle anatomy and [3](#), [4f](#), [13](#)
 muscle attachments and [27](#), [28](#)
 resistance training and [82](#), [83](#)
 constant external resistance [481](#)
 construction phase for new facilities [798f](#), [799](#)
 construct validity [283-284](#)
 content validity [284](#)
 contract-relax technique [378](#), [379](#), [380f](#)
 contusions [759](#), [760](#)
 convergent validity [283-284](#)
 conversion factors [37](#), [37t](#)
 core exercises [532-534](#), [541](#)

core stability training methods [479-481](#), [502-504](#)
Cori cycle [58](#), [58f](#)
cortical bone [104](#), [105](#)
cortisol [76](#), [78-80](#), [88-89](#), [109](#), [120](#), [162](#), [208](#)
counselors [183-184](#), [759](#)
counterconditioning [177-178](#)
countermovement jumps [141](#), [530-531](#), [531f](#), [566](#), [568](#), [571](#), [578](#), [661](#)
creatine kinase [55-56](#), [234](#)
creatine phosphate (CP) [55-56](#), [60](#), [65-66](#), [70](#), [103](#), [274](#)
creatine supplementation [274-276](#), [275f](#), [279](#)
criterion validity [284](#)
crossbridges [5](#), [7-9](#), [7f](#), [11](#), [41](#), [42f](#), [54](#), [57](#), [103](#)
cross-education [99](#)
cross-linking [107](#), [108](#)
cross-training [33](#), [71](#), [696](#), [708](#), [709](#)
cryotherapy [762](#)
cycle ergometers [46](#), [69](#), [69t](#), [229](#), [272](#), [297](#), [700](#)
cytochromes [62](#), [62f](#)

D

daily adjustable progressive resistive exercise (DAPRE) system [768](#), [768t](#)
daily undulating periodization model [734](#)
damages [825](#), [826](#)
deceleration [638-643](#), [655-657](#), [661](#), [663](#)
dehydration [125](#), [217-219](#), [232](#), [236](#), [246](#), [773](#)
depolarization [16](#)
depression [159](#), [182-184](#), [182t](#), [186](#), [188](#)
depth hops [570t](#), [621](#)
depth jumps [570t](#), [571](#), [573](#), [575](#), [580](#), [616-621](#)
descriptive statistics [335](#)
Designer Anabolic Steroid Control Act of 2014 (DASCA) [262](#)
design phase for new facilities [798-799](#), [798f](#)
detraining [99](#), [102](#), [113](#), [131](#), [140](#), [150](#), [709](#)
diaphragm [17](#), [18](#), [49](#), [49f](#)
diaphragmatic breathing [176-177](#)
diastolic blood pressure [20-21](#), [110](#), [151](#)
diet. *See* [nutrition](#)
Dietary Reference Intakes (DRIs) [198-199](#), [201](#)
dietary supplements. *See also specific supplements*
 contamination of [253](#)
 definition of [255](#)
 legal issues and [830](#)
 performance-enhancing [253](#), [269-279](#)
 regulation of [254](#)
 websites related to [199](#)
diet-induced thermogenesis [243](#)

dietitians [196-198](#), [201](#), [206](#), [215-216](#), [244](#), [246](#), [759](#)
difference score [335](#)
diffusion [11](#), [18-19](#), [22](#), [23](#), [108-109](#), [117](#)
diminishing returns principle [335](#)
directors of strength and conditioning [821-823](#), [822f](#)
disaccharides [204](#), [230](#)
discipline [829-830](#)
discovery instructional style [191](#)
discriminant validity [283](#), [284](#)
dislocations [51](#), [759](#)
disordered eating [227](#), [247](#), [249](#)
displacement [36-39](#)
distress [170](#), [182-184](#), [186](#)
diuretics [217](#), [246](#), [247](#), [261](#)
doping [130](#), [253](#), [255](#), [266-267](#). *See also* [performance-enhancing substances](#)
double product [20](#)
downregulation [79](#), [82](#), [100](#), [109](#), [783](#)
drive theory [171](#)
drop jumps [299](#), [312](#), [312f](#), [313f](#)
drug testing [260](#), [266](#), [276](#)
dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) [105](#), [245](#), [300](#)
during-event nutrition [232](#), [234-236](#)
duty, breach of [825](#)
duty cycles [71](#)
dynapenia [149](#)

E

eating. *See* [nutrition](#)
eating disorders [196](#), [227](#), [246-250](#)
eccentric muscle action [42](#), [42f](#), [43](#), [47-48](#), [566-568](#), [568t](#), [765](#)
eccentric strength deficit [486f](#)
effect size [337](#)
ejection fraction [19](#)
elasticity [48](#), [375](#)
elastin [107](#)
elbow injuries [51](#)
electrocardiogram (ECG) [16](#), [16f](#)
electrolytes [198](#), [213](#), [217-219](#), [229](#), [235](#), [236](#)
electromyography (EMG) [12](#), [98-99](#), [113](#), [169](#)
electron transport chain (ETC) [57f](#), [59](#), [62-63](#), [62f](#), [120](#)
elliptical trainers [718](#), [803](#), [805](#), [807](#)
emergency planning and response [834](#), [835f](#)
emotions, defined [169](#)
emphasis training models [727](#), [727f](#)
end-diastolic volume [19](#), [23](#), [110](#)
endergonic reactions [53-54](#)

endocrine system [75-91](#), [76f](#), [77t](#), [109](#), [120](#), [161-163](#). *See also* [hormones](#)
 endomysium [3](#), [4f](#)
 end-systolic volume [110](#)
 endurance training. *See also* [aerobic training](#)
 anaerobic [71](#), [112](#)
 bioenergetics and [58](#), [66](#), [67](#), [69](#), [71-72](#)
 extensive [702-703](#), [702t](#)
 muscular adaptations to [84](#), [102](#), [103](#)
 nutrition for [239-240](#)
 plyometric training with [72](#)
 resistance training with [67](#), [72](#), [111-113](#), [119](#), [709-711](#)
 rest periods during [561](#)
 volume of training [559-560](#)
 energy. *See also* [bioenergetics](#)
 availability of [247](#)
 expenditure of [243](#), [244t](#)
 management of [169-170](#)
 sources of [53](#), [54](#), [202](#), [208](#)
 substrates [58](#), [61](#), [65-66](#), [91](#), [202](#)
 types of [37](#), [208](#), [566](#)
 yield in glycolysis [59-60](#), [93](#)
 energy drinks [228](#), [277-279](#)
 energy systems
 glycolytic [54](#), [56-61](#), [64-65](#), [64t](#), [65t](#), [86](#), [94](#), [94-95t](#)
 oxidative [54](#), [61-65](#), [64t](#), [65t](#), [93](#), [94-95t](#)
 phosphagen [54-56](#), [64](#), [64t](#), [65t](#), [93-94](#), [94-95t](#)
 environmental factors. *See also* [altitude](#); [heat](#)
 cold [130](#), [289](#), [776](#)
 outdoor training spaces and [800](#)
 in test selection and administration [289-290](#), [290f](#)
 ephedrine/ephedra [278](#), [279](#)
 epimysium [3](#), [4f](#)
 epinephrine [19](#), [76](#), [77t](#), [79](#), [81-82](#), [88-89](#), [254-255](#), [267](#), [783](#)
 epiphyseal plates [137](#), [138](#), [144](#), [155](#)
 equipment [301](#), [302](#), [536](#), [580](#), [805-809](#), [808t](#), [809-810t](#), [812t](#), [817-819f](#)
 ergogenic aids [253-279](#), [261t](#), [832](#). *See also* [performance-enhancing substances](#)
 ergolytic effects [269](#)
 erythropoietin (EPO) [127](#), [130](#), [255](#), [266-267](#)
 essential amino acids (EAAs) [200](#), [200t](#), [269-270](#), [279](#)
 estradiol [77t](#), [80](#), [162-163](#)
 estrogen [78](#), [86](#), [137](#), [156](#), [162-163](#), [163f](#)
 ethical codes [830](#), [831](#)
 eustress [170](#)
 evaluation, defined [283](#). *See also* [tests and testing](#)
 evidence-based testing [282](#)
 excess postexercise oxygen consumption (EPOC) [68-69](#), [69f](#)

exercise. See [training and exercise](#)
exercise economy [121](#), [122](#), [694-695](#), [698](#), [703-704](#)
exercise-induced asthma [18](#)
exercise-induced muscle damage (EIMD) [100-101](#)
exercise physiologists [759](#)
exercise technique experience [530](#), [532](#), [536](#), [545](#)
exergonic reactions [53-54](#)
explicit instructions [191](#)
extrafusal muscle fibers [13](#), [13f](#), [14](#), [376](#)

F

face validity [284](#)
facilities [797-835](#)

- athletic program needs and [800-801](#)
- design and layout [801-804](#), [812f](#), [813f](#)
- emergency planning and response [834](#), [835f](#)
- equipment arrangement in [805-809](#), [807t](#), [807-808t](#)
- ethical issues for [830](#), [831](#)
- legal issues for [819](#), [820](#), [824-830](#)
- maintenance and cleaning within [809](#), [810t](#), [814f](#), [815-817f](#)
- minimally compliant [800](#)
- mission statements and program goals for [820](#)
- modifying existing facilities [799](#), [799f](#)
- new facility design [797-799](#), [798f](#)
- outdoor training spaces [800](#)
- performance teams at [820-824](#), [821t](#), [824f](#)
- for plyometric training [580](#)
- policies and procedures for [819](#)
- program objectives for [820-821](#)
- rules and guidelines for [832](#), [833f](#)
- satellite training facilities [800](#)
- staff policies and activities [830-832](#)

false grip [412](#), [412f](#)
farmer's walk [492](#)
Fartlek training [702t](#), [704](#)
fascia [106-108](#)
fasciculi [3](#), [4f](#)
fast (anaerobic) glycolysis [56](#), [64t](#), [65](#), [65t](#), [103](#), [704](#)
fast-twitch muscle fibers. See [type II muscle fibers](#)
fats [53-54](#), [61](#), [63](#), [64f](#), [198](#), [207-210](#), [209t](#). See also [triglycerides](#)
fatty acids [60-66](#), [62f](#), [64f](#), [118](#), [206-209](#)
feasibility studies [800](#)
feedback [175](#), [181](#), [183](#), [190-192](#)
fiber [199](#), [204](#), [206](#), [228](#)
fibroblastic repair phase [762](#), [762t](#), [764-765](#), [769](#), [771t](#)
fibroblasts [106](#), [108](#), [760](#)

fibrosis, defined [375](#)
 field tests [282-284](#), [288](#), [297](#), [298](#)
 fight-or-flight response [89](#), [120](#), [176](#), [177](#), [181](#)
 first-class levers [28](#), [29](#), [29f](#)
 first transition period of periodization [729f](#), [730t](#), [731](#)
 fitness-fatigue paradigm [724-725](#), [725f](#)
 five-point body contact position [412](#)
 flexibility [112](#), [149](#), [177](#), [287t](#), [300](#), [330-331](#), [374-376](#). *See also* [range of motion](#); [stretching](#)
 fluid ball [49](#), [49f](#)
 fluid intake [216](#), [218-219](#), [228-229](#), [230t](#), [232](#), [234-236](#). *See also* [hydration](#)
 fluid resistance [47-48](#)
 focal dystonia [181](#)
 focus [168](#), [171](#), [173-177](#), [176f](#), [179-183](#), [190](#), [191](#)
 food allergies and sensitivities [206](#)
 force
 definition of [29](#), [638](#)
 rate of force development [638-641](#), [639f](#), [651](#)
 resistive [28-30](#), [36](#), [42](#), [47-48](#)
 rotational [38-39](#)
 forced repetitions [414](#)
 force-time curve [296](#), [306f](#), [309f](#), [311f](#), [313f](#), [638](#), [640](#)
 force-velocity relationship [32](#), [42f](#), [46](#), [552](#), [566](#), [656](#), [661](#)
 forearm exercises [436-437](#)
 formative evaluation [283](#)
 form drag [47](#)
 fractionalization [190](#)
 fractures
 classification of [757](#)
 epiphyseal plate [138](#), [144](#)
 force required for [104](#)
 in older adults [147](#), [148](#)
 osteoporosis and [143](#), [150](#)
 stress [106](#), [158](#), [213](#), [760](#)
 Frank-Starling mechanism [19](#)
 free-style swimming [720](#)
 free weight exercises
 advantages of [45](#)
 chains applied to [483](#), [483f](#)
 equipment arrangement [806](#)
 ground-based [479](#), [480](#)
 machine-based exercises vs. [106](#), [480](#)
 moment arm and [30-31](#), [31f](#)
 muscle actions and [47](#)
 resistance bands applied to [485](#), [485f](#)
 spotting [414-416](#), [415f](#), [833](#)
 friction [46-47](#)

frontal plane [32](#), [33f](#), [34-35f](#)
fructose [202](#), [204](#), [219](#), [230](#), [234](#), [236](#), [239](#)
fulcrum [28-30](#), [28f](#)
functional capacity [85](#), [117](#), [698](#), [699](#), [725](#)
functional movement screen (FMS) [299](#), [300](#)
functional overreaching (FOR) [701](#), [784](#), [782f](#), [783f](#)

G

galactose [202](#), [204](#), [234](#)
gastrointestinal issues [125](#), [228-230](#), [234](#), [249](#), [271](#), [273](#), [276-277](#), [279](#)
general adaptation syndrome (GAS) [543](#), [723](#), [724f](#), [778](#), [778f](#), [779](#)
general preparatory phase of periodization [729](#), [730t](#)
girth measurements [334](#), [334f](#)
glottis [18](#), [18f](#), [49](#), [413](#), [478](#)
gluconeogenesis [58](#), [63](#), [66](#), [88](#), [202](#), [232](#)
glucose
 Cori cycle and [58](#), [58f](#)
 depletion and repletion [66](#)
 during-event nutrition and [234](#), [235](#)
 in food products [202](#)
 glycolysis and [56-60](#), [57f](#)
 hormones and [81](#), [86](#), [88](#), [91](#)
 oxidation of [62-63](#), [63t](#)
 precompetition nutrition and [228](#)
 in sport drinks [219](#)
 starch as storage form in plants [204](#)
glycemic index (GI) [205-206](#), [205t](#), [207t](#), [228](#)
glycemic load (GL) [206](#), [207t](#)
glycogen
 depletion and repletion [65-67](#)
 during-event nutrition and [234](#), [235](#)
 in food products [204-205](#)
 glycolysis and [56-58](#), [57f](#), [60](#), [103](#)
 muscle fiber structure and [3](#)
 oxidation of [61](#), [62](#), [118](#)
 as polysaccharide [202](#)
 postcompetition nutrition and [236-238](#)
 precompetition nutrition and [228-232](#)
 synthesis of [91](#), [236](#), [240](#)
glycogenesis [88](#), [205](#)
glycogenolysis [60](#), [66](#)
glycolysis [56-65](#), [57f](#), [59f](#), [64t](#), [65t](#), [93](#), [103](#), [118](#), [704](#)
glycolytic enzymes [58](#), [60](#), [161](#)
glycolytic system [54](#), [56-61](#), [64-65](#), [64t](#), [65t](#), [86](#), [94](#), [94-95t](#)
goal repetitions [546](#)
goal setting [179-181](#), [189](#), [281](#)

Golgi tendon organs (GTOs) [13f](#), [14](#), [378](#), [569](#)
gravity [12](#), [36](#), [37](#), [39](#), [40](#), [44-45](#)
grip width [412](#), [412f](#)
groin stretches [392-393](#), [408](#)
ground-based free weight exercises [479](#), [480](#)
ground contact time [639-640](#), [643](#), [644](#), [648](#), [654](#), [669t](#), [672t](#)
ground reaction forces (GRFs) [484](#), [578](#), [640f](#), [642f](#), [653-654](#), [654f](#)
growth hormone (GH)
 aerobic training and [120](#)
 anaerobic training and [109](#)
 performance enhancement and [255](#), [263](#), [265-266](#)
 physiological actions of [77t](#), [78-81](#), [83](#)
 resistance training and [82](#), [86](#), [87f](#), [90](#), [162](#)
 thyroid hormones and [91](#)
 types of [85-86](#), [86f](#)
growth plates. *See* [epiphyseal plates](#)
guanine triphosphate (GTP) [62](#), [62f](#), [63](#)
guided discovery [191](#)

H

handgrips [411-412](#), [412f](#)
hand-release push-ups (HRPs) [320](#), [320f](#), [351t](#)
head strength and conditioning professionals [823-825](#), [824f](#)
Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) [196](#), [828](#), [832](#)
heart [14-16](#), [15f](#), [19](#), [23](#), [110](#). *See also* [cardiovascular system](#)
heat
 acclimatization to [124-129](#), [125f](#), [126f](#), [128f](#), [711-712](#)
 test selection and administration in [289-290](#), [290f](#)
heat cramps [775](#)
heat exhaustion [773-774](#)
heat stress [125](#), [126](#), [216](#), [217](#)
heatstroke [216](#), [776](#)
heat syncope [775](#)
hematocrit [130](#), [267](#)
hemoglobin [17](#), [23](#), [124](#), [127](#), [129](#), [215](#), [266-267](#), [774](#)
hexagon test [325](#), [325f](#)
hexokinase [57f](#), [60](#)
high-density lipoproteins (HDL) [208](#), [210t](#), [259](#), [262](#), [263](#)
high-intensity interval training (HIIT) [70-71](#), [695](#), [702t](#), [704](#)
high-intensity sports [229](#), [231](#), [234-235](#), [237-238](#)
high-speed muscular strength [296-297](#), [305-315](#)
hip exercises [438-456](#)
hip stretches [388-391](#), [409](#)
hold-relax technique [378](#), [379](#), [379f](#), [380f](#)
hook grip [412](#), [412f](#)
hops [570](#), [570t](#), [571](#), [583](#), [589](#), [592](#), [594-600](#), [610](#), [613](#), [621](#)

hormones. *See also specific hormones*

aerobic training and [120](#)

anaerobic training and [109](#)

classification of [80-81](#)

mechanisms for release of [78](#)

muscle as target for interactions with [79](#)

performance-enhancing [254-269](#)

peripheral blood changes and [82-83](#)

physiological actions of [77t](#)

receptors in mediation of changes involving [79](#), [80f](#), [109](#)

resistance training and [76](#), [78](#), [79](#), [82-91](#), [109](#)

signaling processes and [76](#), [78](#)

human chorionic gonadotropin (HCG) [265](#)

human growth hormone (HGH) [265-266](#)

hydration [216-219](#), [217t](#), [228-229](#), [232](#), [235-236](#), [301](#), [775-776](#), [806](#). *See also dehydration*

hydrolysis [8](#), [54-56](#), [55f](#), [58-60](#), [274](#)

hyperoxic breathing [129](#)

hyperplasia [101](#), [137](#)

hypertrophy

in children and adolescents [137](#), [141](#)

connective tissue and [108](#)

high-intensity interval training and [71](#)

hormones and [83](#), [84](#), [89](#), [90](#), [120](#)

nutrition for [239](#), [240](#)

in older adults [149](#), [150](#), [153](#)

protein intake and [202](#)

resistance training and [40-41](#), [66](#), [82](#), [98-103](#)

rest periods required for [561](#)

size principle and [97](#)

training volume and [559](#)

in women [160](#), [161](#), [163](#)

hypertrophy phase of periodization [730-731](#), [730t](#)

hyperventilation [122](#), [124](#), [775](#), [776](#)

hypohydration [216](#)

hyponatremia [218](#)

hypothermia [774](#)

hypoxia [122](#), [124](#), [124f](#), [127](#), [274](#)

H-zone [6-7](#), [6f](#), [7f](#)

I

ideal performance state [167-169](#)

Illinois test [327](#), [327f](#), [361t](#), [655](#)

imagery [177](#), [178](#)

impulse [36](#), [39](#), [638-641](#), [640f](#), [643-644](#), [648](#), [651](#), [656-665](#)

impulse-momentum relationship [36](#), [39](#), [638](#)

individual zones of optional functioning theory [172-173](#)

inertia [40](#), [45-47](#)
 inferential statistics [336-337](#)
 inflammatory response phase [760-762](#), [760t](#), [767](#), [768t](#)
 informed consent [825](#)
 injuries. *See also* [rehabilitation and reconditioning](#); *specific injuries*
 analysis of [529](#)
 in children and adolescents [136](#), [143](#), [144](#)
 in older adults [147](#), [151](#)
 overuse [51](#), [136](#), [143](#), [158](#), [760](#)
 psychological impact of [185-189](#), [186f](#), [187f](#)
 in resistance training [48-51](#)
 risk reduction [770](#), [771f](#), [772f](#)
 screening for risk of [282-283](#)
 in women [156](#), [158-160](#)
 inorganic phosphate (Pi) [8](#), [54](#), [55f](#)
 in-season [705t](#), [708](#), [735](#), [735f](#), [737-738](#), [750-754](#)
 instability devices [480-481](#)
 instructional principles [831](#)
 instructional styles [191](#)
 insulin [77t](#), [78](#), [80-82](#), [91](#), [109](#), [120](#), [156](#), [205-206](#), [228](#), [265](#)
 insulin-like growth factors (IGFs) [77t](#), [78](#), [82](#), [87-88](#), [91](#), [109](#), [120](#), [162](#), [201](#), [266](#)
 insulin resistance [75](#), [79](#), [91](#), [142](#), [245](#)
 insurance, liability [828](#)
 International Olympic Committee (IOC) [197](#), [255](#), [278](#)
 International System of Units (SI) [37](#), [37t](#)
 interrater reliability [285](#)
 inter-set rest [560-562](#), [561t](#)
 interval training [69-71](#), [70t](#), [121](#), [695](#), [702t](#), [703-704](#)
 intra-abdominal pressure [18](#), [23](#), [49-50](#)
 intrafusal muscle fibers [13](#), [13f](#), [376](#)
 intrarater variability [286](#)
 intrasubject variability [285](#)
 inverted-U theory [171-172](#), [172f](#)
 iron [199](#), [213-215](#), [214t](#)
 irritable bowel syndrome (IBS) [206](#)
 isokinetic exercise [43](#), [481](#), [536](#), [765](#)
 isokinetic strength testing [36](#)
 isolation exercises [479-480](#)
 isometric exercise [378-379](#), [379f](#), [380f](#), [765](#)
 isometric mid-thigh pull (IMTP) [305-306](#), [305f](#), [306f](#), [344t](#), [530](#), [530f](#)
 isometric muscle action [42](#), [42f](#), [479-480](#)
 isometric strength testing [36](#), [295](#), [305-306](#), [305f](#), [306f](#), [344t](#)
 isotonic exercise [763](#)

J

joint angle [32f](#), [38-42](#), [300](#)

joint angular velocity [42-43](#), [42f](#)
joints. *See also* [range of motion](#)
 biomechanics of [48-51](#)
 dislocations and subluxations [51](#), [759](#)
 stability of [50](#), [99](#), [763](#), [766](#)
 types of [2](#), [3](#), [28](#), [50](#), [375](#)
jumps in place [573](#), [578](#), [583-590](#)

K

kettlebell training [493-494](#), [493f](#), [494f](#), [520](#)
knee injuries [50-51](#), [158](#)
knowledge of performance [192](#)
knowledge of results [191](#)
Krebs cycle [54](#), [56](#), [57f](#), [59](#), [62-63](#), [62f](#), [64f](#), [120](#)
kyphotic spine position [49](#)

L

lactate [56-61](#), [57f](#), [58f](#), [59f](#), [61f](#), [65](#), [89](#), [118](#), [130](#)
lactate threshold (LT) [60-61](#), [61f](#), [103](#), [121-122](#), [125](#), [694-695](#), [701](#)
lactic acid [57](#), [59](#), [83](#), [279](#), [695](#)
lactic acidosis [59](#)
lactose [202](#), [204](#), [206](#)
landing error scoring system [299](#)
landmine exercises [494](#), [517-519](#)
laxatives [217](#), [246](#), [247](#)
L-carnitine [273-274](#), [279](#)
L-drill [298](#)
learning vs. performance [189](#)
legal issues
 certifications and [824](#)
 discipline [829-830](#)
 eligibility criteria [827](#)
 liability [825-829](#)
 negligence [820](#), [825-826](#)
 policies and procedures for protection from [819](#)
 preparticipation screening and medical clearance [826-827](#)
 record-keeping practices [827-828](#)
 standard of care [820](#), [824-826](#)
 supplements, ergogenic aids, and banned substances [830](#)
 terminology related to [825](#)
leucine [237-240](#), [269-271](#), [270f](#), [279](#)
levers of musculoskeletal system [28-31](#), [28f](#), [29f](#), [30f](#), [31f](#)
liability insurance [830](#)
liability issues [825-829](#)
liftoff [415](#)
ligaments [2](#), [50](#), [106-108](#), [119](#), [757-758](#)

linear periodization model [734](#)
lipids [201](#), [206](#). *See also* [fats](#)
lipolysis [81](#), [86](#), [91](#), [267](#), [279](#)
litigation. *See* [legal issues](#)
live high, train low (LHTL) method [711](#)
load. *See* [training load](#)
load–velocity profiles [297](#), [298f](#), [661](#)
local muscular endurance [112](#), [270](#), [291-292](#), [297](#), [318-321](#), [337](#)
lock-and-key theory model [79](#), [80f](#)
log lifting [491](#), [506-507](#)
long jumps [308](#), [344t](#), [345t](#), [593](#), [619](#)
lordotic spine position [49](#), [413](#)
low-density lipoproteins (LDL) [208](#), [210t](#)
lower back stretches [386-387](#)
lower body plyometrics [569-570](#), [570t](#), [572t](#), [583-621](#)
low-speed muscular strength [295-296](#), [304-305](#)
L-run test [655](#)
lungs [17-18](#), [21](#), [129](#), [130](#). *See also* [respiratory system](#)

M

machine-based training [106](#), [480](#)
machine learning [301](#)
macrocycles [727](#), [728t](#), [732](#), [734](#)
macronutrients [198](#), [200-210](#). *See also* [carbohydrates](#); [fats](#); [proteins](#)
macrotrauma [757-758](#)
magnitude statistics [337](#)
Maillard reaction [200](#)
maintenance programs [730t](#), [732](#)
Margaria-Kalamen test [314](#), [314f](#), [349t](#)
mass [36](#), [37](#), [43-45](#)
mass action effect [56](#)
master plans [798](#), [799](#)
masters athletes [146](#), [575](#). *See also* [older adults](#)
maturation–remodeling phase [760-761](#), [760t](#), [764-767](#), [764f](#), [765f](#), [769t](#)
Matveyev's model of periodization [721](#), [729f](#)
maximal aerobic capacity. *See* [maximal oxygen uptake](#)
maximal aerobic speed (MAS) test [298](#), [323](#)
maximal lactate steady state (MLSS) [695](#)
maximal oxygen uptake ($\dot{V}O_{2\max}$)
 aerobic training and [19](#), [21](#), [117](#), [121](#), [122](#), [124](#), [694-695](#)
 age-related changes in [149](#)
 bioenergetics and [68f](#), [69-72](#), [69f](#)
 blood doping and [130](#)
 definition of [20](#)
 descriptive data on [356t](#)
 detraining and [131](#)

environmental factors and [125](#), [289](#)
 glycogenolysis and [66](#)
 lactate threshold and [60](#), [61](#)
 maximum muscular power [296-297](#), [305-315](#)
 maximum muscular strength [295-296](#), [304-305](#)
 mean (statistic) [335](#)
 measurement, defined [283](#). *See also* [tests and testing](#)
 mechanical advantage [28-31](#), [30f](#), [48](#)
 mechanical loading [100](#), [103](#), [104f](#), [160](#)
 mechanical work [543](#)
 mechanotransduction [765](#)
 median (statistic) [335](#)
 medical clearance [828-829](#)
 menstrual cycle [86](#), [161-164](#), [163f](#), [215](#)
 mental health [158](#), [159](#), [168](#), [182-185](#), [215](#), [792](#)
 mental imagery [177](#), [178](#)
 mesocycles [730](#), [730t](#), [731](#), [734-754](#)
 metabolic acidosis [57-61](#), [67](#)
 metabolic equivalent (MET) [20](#), [243](#), [700](#)
 metabolic specificity [53](#), [69-72](#), [70t](#), [286](#)
 microcycles [728-735](#), [728t](#), [737-752](#)
 microdosing [539](#)
 microfibrils [107](#), [107f](#)
 micronutrients [198](#), [210-216](#). *See also* [minerals](#); [vitamins](#)
 microtrauma [758-759](#)
 midtests [283](#)
 minerals [198](#), [213-214t](#), [213-216](#)
 minimal essential strain (MES) [104](#)
 minimally compliant facilities [800](#)
 minute ventilation [21](#)
 mission statements [820](#)
 mitral (bicuspid) valve [14](#), [15f](#)
 mobility [112](#), [149](#), [370](#), [377](#), [651](#), [653](#)
 mode (statistic) [335](#)
 moment arm [28-31](#), [31f](#), [32f](#), [44](#), [45](#), [45f](#)
 momentum [36](#), [39](#), [638](#), [640](#)
 monitoring, defined [283](#). *See also* [tests and testing](#)
 monosaccharides [202](#), [230](#)
 monounsaturated fats [198](#), [207](#), [208](#)
 motivation [169](#), [173-175](#), [179](#), [180](#), [183-186](#), [189-190](#)
 motor skill acquisition and learning [189-192](#)
 movement analysis [300](#), [529](#), [531](#), [533-536](#), [535t](#)
 multijoint exercises [143](#), [145](#), [152](#), [532](#), [539](#), [541](#), [710](#)
 multiple hops and jumps [594-600](#)
 muscle. *See also* [hypertrophy](#); [musculoskeletal system](#); [neuromuscular system](#)
 actions of [42-43](#), [42f](#), [47-48](#), [765](#)

- aerobic training adaptations [102](#), [103](#), [116-118](#), [116t](#), [121](#)
- age-related changes in [147](#), [148](#)
- agonist [28](#), [46-47](#), [96-97](#), [99-100](#), [148](#), [376](#), [378-379](#), [380f](#), [480-481](#), [495](#), [535](#)
- anaerobic training adaptations [95t](#), [100-103](#), [102f](#)
- anatomy of [3-7](#), [4f](#), [5f](#), [6f](#)
- antagonist [28](#), [47](#), [96](#), [99-100](#), [148](#), [376](#), [379](#), [535](#)
- attachments of [27-28](#)
- in children and adolescents [137-142](#), [142f](#)
- contraction of [2-3](#), [5-9](#), [7f](#), [9f](#), [10f](#), [42-48](#)
- dysmorphia of [259](#)
- injuries involving [758](#)
- length of [41](#), [42f](#)
- origin and insertion of [27-28](#)
- pennate [40-41](#), [41f](#), [103](#)
- signaling process for [76](#), [78](#)
- as target for hormone interactions [79](#)
- muscle balance [535-536](#), [763](#)
- muscle buffering capacity (MBC) [70-71](#), [103](#), [272](#)
- muscle fibers. *See also* [type I muscle fibers](#); [type II muscle fibers](#)
 - aerobic training adaptations [116](#), [116t](#), [118](#), [121](#)
 - age-related changes in [148](#)
 - anaerobic training adaptations [95t](#), [102-103](#), [102f](#)
 - arrangement of [40-41](#), [41f](#)
 - in children and adolescents [141](#)
 - intrafusal and extrafusal [13](#), [13f](#), [14](#), [376](#)
 - muscular anatomy and [3-7](#), [4f](#), [5f](#)
 - sliding filament theory and [7-8](#)
 - in women [161](#), [163](#)
- muscle force. *See* [force](#)
- muscle protein synthesis. *See* [protein synthesis](#)
- muscle spindles [12-13](#), [13f](#), [376](#), [566](#), [642](#)
- muscular power. *See* [power](#)
- muscular strength. *See* [strength](#)
- musculoskeletal system. *See also* [bone](#); [muscle](#)
 - aerobic training and [121](#)
 - age-related changes in [147-149](#), [147f](#)
 - biomechanics and [27-32](#)
 - female resistance training adaptations [160](#)
 - levers of [28-31](#), [28f](#), [29f](#), [30f](#), [31f](#)
 - muscle anatomy [3-7](#), [4f](#), [5f](#), [6f](#)
 - muscle contraction [2-3](#), [5-9](#), [7f](#), [9f](#), [10f](#), [42-48](#)
 - skeletal anatomy [2-3](#), [2f](#)
 - skeletal growth factors [3](#)
 - tendon insertion variations [31-32](#), [32f](#)
- myocardium [15](#)
- myofibrils [4f](#), [5-8](#), [5f](#), [6f](#), [11](#), [100](#)

myofilaments [4f](#), [5-7](#), [6f](#), [100](#)
myogenesis [100](#)
myoglobin [11](#), [118](#), [215](#), [368](#), [773](#)
myosin [4f](#), [5-9](#), [6f](#), [7f](#), [41](#), [42f](#), [79](#), [100](#), [103](#)
myosin ATPase [54](#), [102](#), [102f](#)
myotatic reflex [98](#)
MyPlate [197-198](#), [197f](#), [221-222t](#), [223t](#), [224-225t](#), [226t](#)

N

National Collegiate Athletic Association (NCAA) [195](#), [255](#), [256](#), [801](#), [824](#)
near-equilibrium reactions [56](#)
nebulin [100](#)
neck stretches [383](#)
needs analysis [145](#), [529-533](#), [532t](#), [569](#), [670](#), [670t](#), [798](#)
negative reinforcement/punishment [174-175](#)
negligence [820](#), [825-826](#)
nervous system
 autonomic [15-16](#), [88](#), [176](#), [781](#)
 central [12](#), [229](#), [234](#), [260](#), [276](#), [372-375](#), [373t](#), [641](#), [651](#)
 in children and adolescents [138](#), [141](#)
 parasympathetic [15-16](#)
 peripheral [1](#), [375](#)
 sympathetic [15](#), [19](#), [162](#)
 testosterone and [85](#)
neuromuscular control [143](#), [216](#), [575](#), [765](#), [764](#), [767](#), [770](#)
neuromuscular junction (NMJ) [3](#), [9](#), [98](#)
neuromuscular system
 activation of muscles [8-9](#)
 aerobic training adaptations [117](#)
 age-related changes in [148-149](#)
 anaerobic training adaptations [96-99](#), [96f](#)
 motor unit recruitment patterns [11-12](#), [12t](#)
 muscle fiber types [9-11](#), [10f](#), [11t](#)
 proprioception [12-14](#), [13f](#), [119](#), [149](#), [181](#), [479](#), [763](#)
neutral grip [412](#)
nonessential amino acids [200](#), [200t](#), [269](#)
nonfunctional overreaching (NFOR) [527](#), [782-783](#), [782f](#), [783f](#)
nonlinear periodization model [734](#)
nontraditional implement exercises
 general guidelines for [477-478](#)
 kettlebell training [493-494](#), [493f](#), [494f](#), [520](#)
 landmine exercises [494](#), [517-519](#)
 sled training [494-495](#), [512-514](#)
 strongman training [488-493](#), [505-514](#)
Nordic hamstring test [307](#), [307f](#), [345t](#)
norepinephrine [19](#), [77t](#), [81-82](#), [88](#), [89](#)

NSCA Strength and Conditioning Professional Standards and Guidelines [800](#), [821](#), [824](#), [827](#), [830](#), [831](#)

nutrient density [216](#)

nutrition [195-250](#). See also [fluid intake](#); [macronutrients](#); [micronutrients](#)

for altering body composition [243-246](#)

for children and adolescents [201](#), [215-216](#), [239](#), [241](#)

Dietary Reference Intakes [198-199](#), [201](#)

electrolytes [198](#), [213](#), [217-219](#), [229](#), [235](#), [236](#)

during event [232](#), [234-236](#)

facility spaces dedicated to [806](#)

feeding and eating disorders [196](#), [227](#), [246-250](#)

MyPlate guidance [197-198](#), [197f](#), [221-222t](#), [223t](#), [224-225t](#), [226t](#)

for older adults [153](#), [206](#)

Performance Enhancing Plate guidelines [197-198](#)

for performance goals [239-240](#)

postcompetition [236-239](#)

precompetition [228-232](#), [230t](#), [233t](#)

role of sports nutrition professionals [195-197](#)

websites related to [199](#)

nutritional muscle buffers [272-273](#)

nutritionists [196-197](#), [244](#), [757](#), [830](#)

O

obesity [142](#), [206](#), [216](#), [245-246](#), [246t](#), [248](#)

observational practice [191](#)

off-season [704-706](#), [705t](#), [732-735](#), [733f](#), [737-741](#)

older adults [146-153](#)

aerobic training for [149](#)

dehydration risk among [216](#)

detraining effects in [150](#)

injuries among [147](#), [151](#)

as masters athletes [146](#), [575](#)

musculoskeletal changes in [147-149](#), [147f](#)

neuromuscular changes in [148-149](#)

nutrition considerations [153](#), [206](#)

plyometric training for [152](#), [575](#)

resistance training for [148t](#), [149-153](#)

omega-3 and omega-6 fatty acids [208](#)

onset of blood lactate accumulation (OBLA) [60-61](#), [61f](#), [118](#)

open kinetic chain exercises [766-767](#), [767f](#)

orientation meetings [830](#)

osteoarthritis [119](#), [245](#), [266](#)

osteoblasts [103-104](#), [104f](#), [136](#)

osteogenesis [105](#), [160](#)

osteogenic stimuli [105](#), [106](#), [119](#)

osteopenia [147](#), [215](#)

osteoporosis [45](#), [105](#), [143](#), [147](#), [147f](#), [150-151](#), [215](#)
 outdoor training spaces [802](#)
 out-of-the-rack exercises [414](#)
 overhand grip [411](#), [412f](#)
 overhead squats [300](#), [331](#), [331f](#)
 overload
 coordinative [651](#)
 eccentric [486](#), [487](#)
 mechanotransduction and [765](#)
 progressive [3](#), [98](#), [99](#), [106](#), [140](#), [149](#), [158](#), [163](#), [526-527](#), [573](#)
 specificity of training and [693-694](#)
 overreaching
 assessment of [787-790](#), [791t](#)
 definition of [782](#)
 factors contributing to [783-785](#)
 functional [701](#), [782](#), [782f](#), [783f](#)
 general adaptation syndrome and [778](#), [778f](#)
 nonfunctional [527](#), [782-783](#), [782f](#), [783f](#)
 performance-related variables affected by [786](#), [788t](#)
 physiological mechanisms associated with [787](#)
 recovery methods and strategies [791-792](#), [792t](#)
 shared properties with other conditions [783](#)
 training continuum resulting in [780f](#), [783](#), [783f](#)
 underperformance and [785](#)
 over-the-face barbell exercises [414](#)
 overtraining and overtraining syndrome [777-795](#)
 assessment of [787-790](#), [790f](#), [791t](#), [794](#)
 concurrent training and [72](#)
 definition of [777](#), [779-781](#), [780f](#)
 factors contributing to [783-785](#), [784f](#), [785f](#), [793f](#), [795f](#)
 general adaptation syndrome and [778](#), [778f](#), [779](#)
 hormonal responses to [79](#), [88](#)
 performance-related variables affected by [786](#), [787f](#), [788t](#)
 physiological mechanisms associated with [787](#), [789t](#), [794](#), [794f](#)
 recovery methods and strategies [791-792](#), [792t](#)
 shared properties with other conditions [783](#)
 sympathetic vs. parasympathetic [781](#)
 terminology used for [781](#), [781f](#)
 training continuum resulting in [778](#), [780f](#), [783](#), [783f](#)
 underperformance and [785-786](#), [785f](#), [786f](#)
 overuse injuries [51](#), [136](#), [143](#), [158](#), [760](#)
 overweight [142](#), [245-246](#), [246t](#)
 oxidative metabolism [62](#), [72](#), [93](#), [118](#), [703](#)
 oxidative phosphorylation [59](#), [62-63](#)
 oxidative system [54](#), [61-65](#), [64t](#), [65t](#), [93](#), [94-95t](#)
 oxygen deficit [68-69](#), [68f](#), [69f](#)

oxygen uptake ($\dot{V}O_2$). *See also* [maximal oxygen uptake](#)
aerobic training and [20-21](#), [117](#), [121](#), [122](#), [124](#), [694-695](#)
bioenergetics and [68-72](#), [68f](#), [69f](#)
definition of [20](#), [68](#)
environmental factors and [124](#), [125](#), [289](#)
heart rate and [698](#), [698t](#)
peak [71](#), [140](#)
smoking and [129](#)

P

pace/tempo training [702t](#), [703](#)
parallel elastic component (PEC) [566](#), [567f](#)
parallel training models [726](#), [727f](#)
partial curl-ups [318](#), [318f](#), [350t](#)
partner-assisted reps [414](#)
part vs. whole practice [189-190](#)
patellofemoral pain syndrome (PFPS) [158](#)
peak bone mass [106](#), [216](#)
peak height velocity (PHV) [136](#), [138](#)
peaking programs [730t](#), [731-732](#)
pelvic floor dysfunction (PFD) [159-160](#)
pennation angle [40-41](#), [103](#)
peptides [262-265](#), [264t](#)
percent change [335](#)
percentile rank [336](#)
perception–action coupling [638](#)
perceptual-cognitive ability [638](#), [641](#), [643](#), [654-656](#), [663](#), [664t](#), [670](#)
performance coaches/consultants [183](#)
Performance Enhancing Plate [197-198](#)
performance-enhancing substances [253-280](#)
 banned [253-257](#), [264t](#), [832](#)
 dietary supplements used as [253](#), [269-279](#)
 drug testing for [260](#), [266](#), [276](#)
 hormones used as [254-269](#)
 stacking regimens [257-258](#), [278](#)
performance stagnation [782](#)
performance teams [820-824](#), [821t](#), [824f](#)
performance vs. learning [189](#)
perimysium [3](#), [4f](#)
periodization [721-752](#)
 annual training plans and [727](#), [728t](#), [734-752](#), [735f](#)
 competitive period [729f](#), [730t](#), [731-732](#)
 definition of [665](#), [721](#)
 first transition period [729f](#), [730t](#), [731](#)
 fitness–fatigue paradigm and [724-725](#), [725f](#)
 general adaptation syndrome and [723](#), [724f](#), [778](#)

models of [721](#), [726-727](#), [727f](#), [729](#), [729f](#)
 monitoring and programming in relation to [721-722](#), [722f](#)
 planning and programming in relation to [726](#), [726t](#)
 preparatory period [729-731](#), [729f](#), [730t](#)
 second transition period [729f](#), [730t](#), [732](#)
 sport seasons applied to [732-733](#), [733f](#)
 stimulus–fatigue–recovery–adaptation theory and [723-724](#), [725f](#)
 undulating vs. linear models of [733-734](#)
 phagocytosis [760](#)
 phosphagen depletion and repletion [65-66](#)
 phosphagen system [54-56](#), [64](#), [64t](#), [65t](#), [93-94](#), [94-95t](#)
 phosphocreatine (PCr) [55](#), [71](#), [72](#), [274](#), [296](#)
 phosphofructokinase (PFK) [57f](#), [60](#)
 phosphorylation [59-60](#), [62-63](#)
 physical therapists (physiotherapists) [160](#), [480](#), [756](#), [761](#), [763](#)
 physiological analysis [529](#), [531](#), [533](#), [550](#)
 physiological dead space [21](#), [22f](#)
 physiological efficiency [167-168](#)
 pica [215](#), [249](#)
 plasticity [134](#), [138](#), [375](#)
 plyometric training [565-635](#). *See also* [plyometric training program design](#)
 aerobic training with [576](#)
 definition of [565](#)
 endurance training with [72](#)
 equipment and facilities for [580](#)
 landing technique for [577-578](#), [577f](#)
 lower body plyometrics [569-570](#), [570t](#), [572t](#), [583-621](#)
 mechanical model of [566](#)
 neurophysiological model of [566](#)
 pretraining evaluations [577-580](#)
 resistance training with [72](#), [576](#), [576t](#)
 safety considerations [576-580](#), [577f](#)
 stretch-shortening cycle and [566-569](#), [567f](#), [568t](#)
 trunk plyometrics [570](#), [571t](#), [633-635](#)
 upper body plyometrics [570](#), [571t](#), [622-635](#)
 plyometric training program design [569-575](#)
 age considerations [152](#), [575](#)
 frequency of training [572-573](#)
 intensity of training [571-572](#), [572f](#), [572t](#)
 length of program [574](#)
 mode of training [569-570](#)
 needs analysis and [569](#)
 progression of training [573-574](#)
 recovery periods and [573](#)
 steps for implementing [574](#)
 volume of training [573](#), [573t](#)

warm-ups [574](#), [574t](#)
 pogo jumps [578](#), [583](#)
 policies, defined [821](#)
 polypeptide hormones [79-81](#), [81f](#)
 polysaccharides [202](#), [204](#)
 polyunsaturated fats [198](#), [207-208](#)
 positive reinforcement/punishment [174-175](#)
 postactivation performance enhancement (PAPE) [372-373](#)
 postcompetition nutrition [236-239](#)
 postseason [705t](#), [708](#), [733](#), [733f](#), [736](#)
 posttests [283](#), [285](#), [286](#)
 potassium [199](#), [213](#), [218](#), [219](#), [229](#), [232](#)
 power
 age-related changes in [148-150](#)
 anaerobic [69](#), [71](#), [296-297](#), [305-315](#)
 biomechanics of [37-40](#)
 in children and adolescents [140-141](#)
 critical [118](#), [267](#), [695](#)
 definition of [37](#), [38](#), [566](#)
 peak [38](#), [112-113](#), [150](#), [277](#), [297](#), [484](#), [552-553](#), [695](#)
 positive and negative [36-38](#)
 strength and power sports [72](#), [235](#), [238-239](#)
 strength/power phase of periodization [730t](#), [731](#)
 strength vs. [39-40](#)
 power clean [308](#), [339t](#), [340t](#), [341t](#), [342-343t](#)
 power exercises [414-415](#), [463-474](#), [534](#), [534f](#), [541](#)
 power stroke [7](#), [8](#)
 practice schedules [189-191](#)
 precompetition nutrition [228-232](#), [230t](#), [233t](#)
 predesign phase for new facilities [798](#), [798f](#)
 predictive validity [284](#)
 pregnancy [47](#), [156](#), [157t](#), [201](#), [215](#), [217](#)
 preoperation phase for new facilities [798f](#), [799](#)
 preparatory period of periodization [729-731](#), [729f](#), [730t](#)
 preparticipation screenings [144](#), [151](#), [577-580](#), [826-827](#)
 preseason [705t](#), [707](#), [733](#), [733f](#), [735](#), [742-747](#)
 pretests [283](#), [285](#), [286](#), [292](#), [337](#)
 preworkout energy drinks [277-279](#)
 pro agility test [298](#), [326](#), [326f](#), [361t](#)
 procedures, defined [819](#)
 procollagen [106-107](#)
 product liability [828-829](#)
 progesterone [77t](#), [79](#), [162](#), [163f](#)
 program design. *See also* [aerobic training program design](#); [plyometric training program design](#); [resistance training program design](#)
 limiting factors for [778](#), [779f](#)

- for rehabilitation and reconditioning [767-770](#), [768t](#), [769t](#)
- for speed and agility training [665](#)
- progressive muscular relaxation (PMR) [177](#)
- progressive-part training [190](#)
- prohormones [261-262](#)
- pronated grip [411](#), [412f](#)
- proprioception [12-14](#), [13f](#), [119](#), [149](#), [181](#), [479](#), [765](#)
- proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) [378-381](#), [378f](#), [379f](#), [380f](#), [407-409](#)
- proprioceptors [12-14](#), [13f](#), [376](#), [378](#)
- proteins. *See also* [amino acids](#); [protein synthesis](#)
 - binding [78](#), [82-84](#), [87-88](#), [274](#)
 - in common foods [202](#), [203-204t](#)
 - contractile [13f](#), [79](#), [80](#), [100](#), [101](#), [120](#)
 - degradation of [79](#), [88](#), [101](#), [202](#), [229](#)
 - dietary recommendations [200-202](#)
 - digestibility of [200](#)
 - during-event nutrition and [232](#), [234](#)
 - as energy source [53](#), [54](#)
 - guidelines for [210](#)
 - oxidation of [61](#), [63](#), [64f](#)
 - postcompetition nutrition and [237-239](#)
 - postexercise intake of [120](#), [202](#)
 - precompetition nutrition and [228](#)
 - preexercise intake of [85](#), [109](#), [202](#)
 - sport-specific needs [241](#), [241-242t](#)
 - structural [79](#), [80](#), [83](#), [100](#)
- protein synthesis
 - amino acids and [269-270](#), [270f](#)
 - anabolic steroids and [255](#), [259](#)
 - caloric intake and [241](#), [244](#)
 - fractional synthetic rate and [237](#), [238](#)
 - hormones and [76](#), [79-80](#), [82-83](#), [86-88](#), [90](#), [120](#), [156](#), [265](#)
 - resistance training and [100-102](#), [202](#), [238-239](#)
 - ribosomes in facilitation of [3](#)
 - vitamin D and [213](#)
- proteolytic enzymes [88](#)
- proximate cause [825](#)
- psychiatrists [757](#)
- psychological efficiency [170](#)
- psychologists [183-184](#), [757](#)
- psychology. *See* [sport psychology](#)
- puberty [84](#), [134](#), [136-138](#), [141](#), [144](#), [156](#), [158](#), [266](#)
- pull drills [571t](#)
- pulmonary valve [14](#), [15f](#)
- pure-part training [190](#)
- Purkinje fibers [14](#), [15f](#)

push drills [571t](#)
push-pull exercises [538](#), [538t](#), [541](#)
push-ups [319-320](#), [319f](#), [320f](#), [350t](#), [351t](#), [631-632](#)
P-wave [16](#), [16f](#)
pyruvate [56-60](#), [57f](#), [62-63](#), [63t](#), [65](#), [118](#)

Q

QRS complex [16](#), [16f](#)
quadriceps stretches [409](#)
quantitative computed tomography (QCT) [105](#)

R

raise, activate and mobilize, and potentiate (RAMP) protocol [369-372](#), [371t](#)
random practice [190-191](#)
range (statistic) [335](#)
range of motion (ROM). *See also* [flexibility](#)
 inertia and [46](#)
 joint types and [2](#), [3](#), [50](#), [375](#)
 mechanical advantage and [30](#)
 pennation angle and [103](#)
 in rehabilitation and reconditioning [761](#), [764](#), [770](#)
 resistance training and [119](#), [413](#)
 static vs. dynamic [374](#)
 tendon insertion and [31-32](#)
 torque and [39](#), [41](#), [45](#)
rate coding [40](#), [113](#), [372](#), [651](#), [665](#)
rate-limiting step [60](#)
rate of force development (RFD) [638-641](#), [639f](#), [651](#)
rate-pressure product [20](#), [110](#)
ratings of perceived exertion (RPE) [548-549](#), [699](#), [700t](#)
reaction time [148](#), [156](#), [175](#), [180](#), [268](#), [368](#), [643](#), [656](#), [731](#)
reactive hyperemia [24](#)
reactive strength index [141](#), [312](#), [313](#), [530-531](#)
rebound exercises [565](#), [572](#)
rebound jumps [313](#), [348t](#)
reciprocal inhibition [378](#)
Recommended Dietary Allowance (RDA) [199](#), [201-202](#)
record keeping [827-828](#), [830-831](#)
red blood cells [17](#), [23](#), [104](#), [124](#), [127](#), [130](#), [215](#), [266-267](#), [773](#)
rehabilitation and reconditioning [755-772](#)
 allied health teams and [755-757](#), [763](#), [764](#), [768](#), [770](#)
 goals and exercise strategies [761-767](#)
 indications and contraindications for treatment [757](#), [758f](#)
 injury and reinjury risk reduction [770](#), [771f](#), [772f](#)
 injury types in need of [757-758](#)
 principles and guidelines [756](#)

program design [767-770](#), [768t](#), [769t](#)
 summary forms in [757](#), [759t](#)
 tissue healing [759-761](#), [760t](#)
 relative energy deficiency in sport (RED-S) [120](#), [158](#), [246-247](#), [783](#)
 relaxation techniques [176-178](#)
 release agreements [827](#), [828f](#)
 reliability [284-286](#), [288](#), [291](#), [292](#), [300-302](#), [337](#)
 repetitions [543-557](#), [544t](#), [546f](#), [547-548t](#), [549t](#), [550f](#), [551f](#), [552t](#), [554t](#)
 repetition-volume [543](#), [556](#)
 repetitive part training [190](#)
 resistance band exercises [484-485](#), [484t](#), [485f](#), [515](#)
 resistance training. *See also* [alternative modes of exercise](#); [free weight exercises](#);
 [nontraditional implement exercises](#); [resistance training program design](#)
 abdominal exercises [418-419](#)
 back exercises [420-425](#)
 bicep exercises [426-427](#)
 bioenergetics and [56](#), [58](#), [64](#), [66](#), [67](#), [71-72](#)
 biomechanics of [27-51](#)
 body and limb positioning for [412-413](#)
 bone changes and [3](#), [82](#), [105-106](#)
 breathing considerations for [413](#), [478](#)
 calf exercises [428-429](#)
 chest exercises [430-435](#)
 for children and adolescents [134](#), [137](#), [139-146](#), [142f](#), [146f](#)
 endocrine responses to [75-91](#), [109](#), [161-163](#)
 endurance training with [67](#), [72](#), [111-113](#), [119](#), [709-711](#)
 exercise technique [411-413](#)
 flexibility and [375-376](#)
 forearm exercises [436-437](#)
 handgrips for [411-412](#), [412f](#)
 hip and thigh exercises [438-456](#)
 injury concerns in [48-51](#)
 muscles of respiration and [18](#)
 for older adults [148t](#), [149-153](#)
 physiological adaptations to [94t](#), [96-131](#), [116t](#)
 plyometric training with [72](#), [576](#), [576t](#)
 power exercises [414-415](#), [463-474](#)
 range of motion and speed in [119](#), [413](#)
 for rehabilitation and reconditioning [767-768](#), [768t](#), [769t](#)
 shoulder exercises [457-460](#)
 sources of resistance [43-48](#)
 speed development and [651](#), [652-653t](#)
 tricep exercises [461-462](#)
 unilateral training [495](#)
 weight belts for [49-50](#), [413](#)
 for women [84-89](#), [85f](#), [87f](#), [155](#), [156](#), [160-164](#)

resistance training program design [525-563](#)
 anaerobic exercise prescription principles and [525-528](#)
 for children and adolescents [144-146](#), [146f](#)
 exercise order [540-542](#)
 exercise selection [528f](#), [532-537](#), [536f](#)
 frequency of training [536](#), [538-540](#), [538t](#), [539t](#)
 needs analysis and [529-533](#)
 for older adults [150-153](#)
 overview of variables [563](#)
 rest periods [560-562](#), [561t](#)
 training load and repetitions [543-557](#)
 volume of training [556-560](#), [558t](#), [559t](#)
resistance training skills battery (RTSB) [300](#)
respiratory system [1](#), [17-19](#), [18f](#), [21-24](#), [22f](#), [117](#), [121](#)
restoration period [730t](#), [732](#)
rest periods [560-562](#), [561t](#)
reversal theory [173](#)
reversibility principle [113](#), [131](#), [527](#)
rhabdomyolysis [216](#), [773-774](#)
risk management [825](#)
rowing machines [716](#)
rumination disorder [249](#)
running exercises [719](#)
running speed. See [sprinting](#)

S

safety cushion [806](#), [807-808t](#)
sagittal plane [32](#), [33f](#), [34-35f](#)
sandbag carries [492](#), [509](#)
sarcolemma [3](#), [4f](#), [5f](#), [9](#), [56](#)
sarcomeres [5-8](#), [6f](#), [7f](#), [40-41](#), [101](#)
sarcopenia [148-150](#), [575](#)
sarcoplasm [3-5](#), [4f](#), [41](#), [54](#), [56](#), [60](#), [80](#)
sarcoplasmic reticulum [3](#), [5f](#), [7-9](#), [54](#), [67](#), [101](#), [103](#), [277](#)
satellite training facilities [800](#)
saturated fats [198](#), [207](#), [208](#)
scope of practice [827](#)
secondary messengers [79-82](#)
second-class levers [29](#), [29f](#)
second transition period of periodization [729f](#), [730t](#), [732](#)
segmentation [190](#)
selective androgen receptor modulators (SARMs) [262-265](#), [263t](#), [264f](#)
selective attention [175](#)
self-confidence [137](#), [148](#), [169](#), [171](#), [178](#), [181](#)
self-controlled practice [174](#)
self-efficacy [175](#), [178-180](#), [189](#)

self-talk [168](#), [171](#), [179](#), [181](#), [183](#)
sequential training models [726](#), [727f](#)
series elastic component (SEC) [566](#), [567f](#)
set-repetition best (SRB) [549-550](#), [549t](#)
sets, defined [556](#)
sex hormones [84](#), [162](#), [208](#), [255](#), [257](#)
shoulder exercises [457-460](#)
shoulder injuries [50](#)
shoulder stretches [384](#), [409](#)
sickle cell trait (SCT) [216](#), [772-773](#)
side-shuffle [657-658](#), [659-660f](#)
simplification [190](#)
single-joint exercises [532](#), [539](#), [541](#), [710](#), [763](#), [764](#)
sinoatrial (SA) node [14-16](#), [15f](#), [117](#)
sit-and-reach test [330](#), [330f](#), [354t](#), [355t](#)
size principle [78](#), [97](#), [97f](#)
skeletal age assessment [136](#)
skeletal muscle pump [17](#), [19](#)
skeletal system. See [musculoskeletal system](#)
skinfold measurements [300-301](#), [332](#), [333f](#), [364t](#)
slams [570](#), [571t](#)
sled training [494-495](#), [512-514](#)
sleep levels [159](#)
sliding filament theory [7-8](#), [7f](#)
slow (aerobic) glycolysis [56](#), [64t](#), [65t](#)
slow-twitch muscle fibers. See [type I muscle fibers](#)
smallest worthwhile change [337](#)
smoking [129-130](#)
snatch grip [412](#)
sodium [198](#), [213](#), [218](#), [219](#), [229](#), [232](#), [236](#)
sodium bicarbonate [273](#), [279](#)
sodium citrate [273](#), [279](#)
sodium-potassium ATPase [54](#), [103](#)
somatic age assessment [136](#)
somatic anxiety [169](#), [170](#), [173](#)
specific adaptation to imposed demands (SAID) principle [526](#), [535](#), [768](#)
specific preparatory phase of periodization [729-730](#), [730t](#)
speed. See also [sprinting](#)
 definition of [298](#), [637](#)
 development of [651-653](#), [652-653t](#), [665-668](#), [666-667t](#), [669t](#)
 mechanics of [638-641](#)
 neurophysiological basis for [641-643](#), [642f](#), [643f](#)
 sprint [122](#), [141](#), [284](#), [288](#), [291](#), [643-645](#), [651](#), [653](#), [709](#)
 tests of [288t](#), [298-299](#), [327](#), [362-363t](#)
 training program design [665](#)
speed drills [675-684](#)

- split routines [538](#), [539t](#)
- sport drinks [202](#), [218](#), [219](#), [229](#), [232](#), [234](#), [236](#), [240](#)
- sport psychology [167-192](#)
 - definition and role of [167](#), [168](#)
 - energy management and [169-170](#)
 - focus/attention and [168-171](#), [173-177](#), [176f](#), [179-183](#), [190-191](#)
 - ideal performance state and [167-169](#)
 - mental health and [158](#), [159](#), [168](#), [182-185](#), [215](#), [792](#)
 - motivation and [169](#), [173-175](#), [179](#), [180](#), [183-186](#), [189-190](#)
 - motor skill acquisition/learning and [189-192](#)
 - psychological impact of injuries [185-189](#), [186f](#), [187f](#)
 - techniques for improved performance [176-181](#)
 - theoretical tenants and performance [171-173](#)
- sport seasons
 - aerobic training program design and [704-708](#), [705t](#)
 - frequency of training based on [539](#), [539t](#)
 - periodization applied to [732-733](#), [733f](#)
 - training priorities by [531-532](#), [532t](#)
- spotting free weight exercises [414-416](#), [415f](#), [831](#)
- sprains [757-758](#)
- spring-mass model (SMM) [641-642](#), [642f](#)
- sprinting
 - definition of [637](#)
 - indoor track and turf lanes [806-807](#)
 - monitoring sprint ability [667-668](#), [669t](#)
 - physics of [638-641](#)
 - repeated sprint-sequence interval session [122](#)
 - short to long method of training [665-667](#), [666-667t](#)
 - speed and [122](#), [141](#), [284](#), [288](#), [291](#), [643-645](#), [651](#), [653](#), [709](#)
 - stance phase of [639](#), [642-648](#), [642f](#), [643f](#), [657](#)
 - step length-frequency interaction in [643](#), [644f](#)
 - technical errors and coaching [646](#), [648](#), [649-650t](#)
 - technique guidelines [645-646](#), [645f](#), [646f](#), [647-648f](#), [649f](#)
 - training goals [648](#), [651](#)
- squat jumps [311](#), [311f](#), [584](#), [587-588](#)
- squats [300](#), [305](#), [331](#), [331f](#), [339t](#), [340t](#), [341t](#), [342-343t](#), [344t](#), [579](#)
- stability
 - cardiovascular [127](#), [711](#)
 - core [479-481](#)
 - definition of [300](#)
 - of joints [50](#), [99](#), [763](#), [766](#)
 - postural [148](#), [151](#)
 - proprioception and [763](#)
 - tests for [287t](#), [328-329](#)
- stair steppers [717](#)
- standard deviation [335-336](#)

standard of care [820](#), [824-826](#)
 standing jumps [308](#), [344t](#), [345t](#), [591-593](#)
 star excursion balance test (SEBT) [300](#), [329](#), [329f](#), [352t](#), [353t](#)
 state anxiety [169-171](#), [170f](#), [186](#)
 static vertical jump [311](#), [311f](#), [346-348t](#)
 stationary bikes [715](#)
 statistical evaluation of test data [335-337](#), [336f](#)
 statute of limitations [830](#)
 steroid hormones [76](#), [78-80](#), [81f](#)
 sticking point [43](#), [413](#), [478](#)
 stimulants [276-279](#)
 stimulus–fatigue–recovery–adaptation theory [723-724](#), [725f](#)
 straight-line sprint tests [327](#)
 strains [758](#)
 strength
 age-related changes in [148-150](#)
 anabolic steroids and [259-260](#)
 biomechanics of [36](#), [39-43](#), [41f](#), [42f](#)
 in children and adolescents [138-141](#), [142f](#)
 definition of [36](#)
 high-speed [296-297](#), [305-315](#)
 low-speed [295-296](#), [304-305](#)
 nutrition for [240](#)
 plyometric training and [578-579](#), [578f](#), [579f](#)
 power vs. [39-40](#)
 testing of [36](#), [151](#), [295-297](#), [304-305](#)
 strength and power sports [72](#), [235](#), [238-239](#)
 strength–endurance phase of periodization [730-731](#), [730t](#)
 strength/power phase of periodization [730t](#), [731](#)
 strength-to-mass ratio [43](#)
 strength training. *See* [resistance training](#)
 stress [169-171](#), [176-177](#), [181-184](#), [182t](#), [186-188](#), [186f](#)
 stress fractures [106](#), [158](#), [213](#), [760](#)
 stress management [176](#), [177](#), [181](#), [186](#), [247](#)
 stretching [376-409](#). *See also* [flexibility](#)
 active [376](#)
 ballistic [300](#), [377](#)
 dynamic [369](#), [377-378](#), [395-406](#), [765](#)
 facility spaces for [805](#)
 injury risk reduction and [770](#), [771f](#)
 passive [375](#), [376](#), [378-379](#), [379f](#), [380f](#), [773](#)
 PNF [378-381](#), [378f](#), [379f](#), [380f](#), [407-409](#)
 programming considerations for [381](#)
 static [300](#), [369](#), [370](#), [376-377](#), [381-394](#)
 stretch reflex [148](#), [376](#), [377](#), [565](#), [566](#), [568-570](#), [580](#)
 stretch-shortening cycle (SSC) [141](#), [152](#), [566-569](#), [567f](#), [568t](#), [641-643](#), [648](#), [651](#), [709](#)

stretch tolerance [375](#)
strongman training [488-493](#), [505-514](#)
structural exercises [45](#), [105](#), [413](#), [478](#), [534](#), [561](#)
student intern evaluation forms [823](#), [823f](#)
subluxations [757](#)
substrate-level phosphorylation [59-60](#), [62](#), [63](#)
sucrose [202](#), [204](#), [234](#), [236](#), [239](#)
supercompensation [103](#), [723](#), [733](#), [734](#), [782-783](#)
supersets [541-542](#)
supervision [144](#), [580](#), [802](#), [831](#)
supinated grip [412](#), [412f](#)
supine exercises [412](#)
supplements. *See* [dietary supplements](#)
surface drag [47](#)
suspension training [479](#), [807](#)
sweat rate [125](#), [127](#), [217-219](#), [234](#), [236](#), [290](#), [711-712](#)
SWOT analysis [798](#)
synephrine [279](#)
synergists [28](#), [100](#)
synovial fluid [2](#), [108-109](#)
systematic desensitization (SD) [177-178](#)
systolic blood pressure [20-21](#), [110](#), [151](#), [267](#), [279](#)

T

Tabata training [704](#)
tachycardia [16](#), [169](#)
talent identification [282](#), [299](#)
tapering [121](#), [131](#), [231](#), [709](#), [784](#)
team physicians [196](#), [756](#), [761](#), [763](#)
technical competence [137](#), [139](#), [144-146](#), [151](#), [575](#), [580](#), [661](#)
tendinitis [50](#), [758](#)
tendinopathy [758-759](#)
tendons [3](#), [4f](#), [28](#), [31-32](#), [32f](#), [50-51](#), [106-108](#), [119](#), [665](#), [758-759](#)
testosterone
 aerobic training and [120](#)
 anabolic steroids and [101](#), [109](#), [255-262](#), [258t](#), [260f](#)
 anaerobic training and [109](#)
 catecholamines and [89](#)
 in children and adolescents [141](#), [156](#)
 IGF synthesis and [87](#)
 performance enhancement and [254-262](#)
 physiological actions of [77t](#), [78-80](#), [81f](#), [83-84](#)
 precursors (prohormones) [261-262](#)
 resistance training and [76](#), [82](#), [84-85](#), [85f](#), [90](#), [161-162](#)
test-retest reliability [284](#)
tests and testing [281-366](#). *See also specific types of tests*

- administration of [289-292](#)
- AI for analysis of data from [301](#)
- of athletic performance parameters [295-334](#)
- batteries and multiple testing trials [291](#)
- definition of [283](#)
- environmental factors and [289-290](#), [290f](#)
- equipment for [301](#), [302](#)
- evidence-based [282](#)
- format and sequence of [291-292](#)
- health and safety considerations [289-290](#)
- preparation of athletes for [292](#)
- protocols and procedures for [301-302](#)
- reasons for testing [281-283](#)
- recording/scoring forms [291](#)
- reliability of [284-286](#), [288](#), [291](#), [292](#), [300-302](#), [337](#)
- scientific process of [285](#), [285f](#)
- selection of [286-289](#), [287-288t](#)
- statistical evaluation of data from [335-337](#), [336f](#), [339-366](#)
- terminology related to [283](#)
- tester selection and training [291](#)
- validity of [283-284](#), [286](#), [288-291](#), [296](#), [300-302](#), [337](#)
- tetanic contractions [9](#), [9f](#)
- thermogenesis [243](#), [267](#), [774](#)
- thigh exercises [438-456](#)
- thigh stretches [391-392](#)
- third-class levers [29](#), [30f](#)
- throws [570](#), [571t](#), [573](#), [622-630](#)
- thyroid hormones [76](#), [78](#), [79](#), [87](#), [90-91](#), [261](#)
- tire flipping [490-491](#), [505](#)
- tissue healing [758-761](#), [760t](#)
- titin [41](#), [42f](#), [79](#), [100](#)
- Tolerable Upper Intake Level (UL) [199](#)
- torque [28-29](#), [31](#), [31f](#), [32f](#), [38-39](#), [41-45](#), [48-50](#), [158](#), [479](#)
- torso stretches [389](#)
- trabecular bone [104](#), [105](#)
- traditional periodization model [736](#)
- training age [137](#)
- training and exercise. *See also* [aerobic training](#); [anaerobic training](#); [detraining](#); [endurance training](#); [overtraining and overtraining syndrome](#); [periodization](#); [plyometric training](#); [resistance training](#)
- circuit training [541](#), [805-807](#)
- combination training [71-72](#)
- complex training [576](#)
- concurrent [71-72](#), [111-113](#), [119](#), [239](#), [495](#), [536](#), [694](#), [709-711](#)
- cross-training [33](#), [71](#), [696](#), [708](#), [709](#)
- duration of [64-65](#), [64t](#), [701](#)

frequency of [536](#), [538-540](#), [538t](#), [539t](#), [572-573](#), [696-697](#)
 individualization of [527-528](#)
 intensity of [64-65](#), [64t](#), [122](#), [543](#), [571-572](#), [572f](#), [572t](#), [697-701](#), [697t](#), [701f](#), [784](#), [784f](#)
 interval training [69-71](#), [70t](#), [121](#), [695](#), [702t](#), [703-704](#)
 mode of exercise [696](#)
 progression of [526-527](#), [573-574](#), [701-702](#)
 specificity of [53](#), [69-72](#), [70t](#), [525-527](#), [535](#), [693-694](#)
 tapering [121](#), [131](#), [231](#), [709](#), [786](#)
 volume of [526](#), [526f](#), [556-560](#), [558t](#), [559t](#), [573](#), [573t](#), [784](#), [784f](#)
 training cards/sheets [832](#)
 training loads
 accommodation to [99](#)
 calculation of [552](#)
 coefficient of variation for [784](#)
 exercise type and [539-540](#)
 fitness-fatigue paradigm and [724](#)
 misprogramming of [297](#)
 periodization and [726](#), [727](#), [731-735](#)
 pregnancy and [156](#)
 progression of [554](#), [554t](#)
 quantification of [38](#)
 repetitions and [543-557](#), [544t](#), [546f](#), [547-548t](#), [549t](#), [550f](#), [551f](#), [552t](#), [554t](#)
 resistance band exercises and [484](#)
 variation of [553-554](#)
 training status [529-530](#), [530t](#), [538](#), [538t](#), [558](#)
 trait anxiety [169-170](#), [170f](#), [186](#)
 transverse plane [32](#), [33f](#), [34-35f](#)
 treadmills [98](#), [151](#), [229](#), [231-232](#), [289](#), [493](#), [700](#), [714](#), [803](#), [805-806](#)
 triceps exercises [461-462](#)
 tricuspid valve [14](#), [15f](#)
 triglycerides [63](#), [118](#), [205](#), [206](#), [208](#), [245](#), [263](#)
 trunk plyometrics [570](#), [571t](#), [633-635](#)
 T-test [298](#), [324](#), [324f](#), [656](#)
 T-tubules [5f](#), [9](#), [101](#), [103](#)
 tuck jump assessment (TJA) [299](#), [300](#)
 T-wave [16](#), [16f](#)
 twitch [9](#), [9f](#)
 type I (slow-twitch) muscle fibers
 aerobic training adaptations [118](#)
 anaerobic training adaptations [102-103](#)
 bioenergetics and [56](#), [58](#), [66](#)
 characteristics of [9-11](#), [10f](#), [11t](#)
 detraining effects on [113](#)
 endurance training and [84](#)
 involvement in sport events [12](#), [12t](#)
 type II (fast-twitch) muscle fibers

aerobic training adaptations [118](#)
age-related changes in [148](#)
anaerobic training adaptations [102-103](#), [102f](#)
bioenergetics and [56](#), [58](#), [61](#), [66](#)
characteristics of [9-11](#), [10f](#), [11t](#)
detraining effects on [113](#)
involvement in sport events [12](#), [12t](#)
typical error of measurement (TE) [284-285](#)

U

underhand grip [412](#), [412f](#)
underperformance [785-786](#), [785f](#), [786f](#), [787f](#)
undulating periodization model [734](#)
unilateral carries [492-493](#)
unilateral training [495](#)
unloading week [732](#), [735](#)
unsaturated fats [198](#), [207-208](#)
upper arm stretches [385](#), [386](#)
upper back stretches [385](#)
upper body plyometrics [570](#), [571t](#), [622-635](#)
urinary incontinence (UI) [160](#)
urine specific gravity (USG) [217](#), [218](#), [229](#)

V

validity [283-284](#), [286](#), [288-291](#), [296](#), [300-302](#), [337](#)
Valsalva maneuver [18](#), [23](#), [49](#), [151](#), [413](#), [478](#)
vaping [129-130](#)
variability measures [335-336](#), [336f](#)
variable practice [191](#)
variable-resistance training methods [481-488](#)
vegetarians and vegans [200](#)
veins and venules [16f](#), [17](#)
velocity
 acceleration and [36](#), [37](#), [638](#), [639](#)
 angular [39](#), [42-43](#), [42f](#), [45](#)
 force–velocity relationship [32](#), [42f](#), [46](#), [552](#), [566](#), [656](#), [661](#)
 load–velocity profiles [297](#), [298f](#), [661](#)
 maximum [495](#), [644-648](#), [646f](#), [647-648f](#), [650t](#), [651](#)
 peak height [136](#), [138](#)
velocity-based testing (VBT) [315](#), [349t](#)
venous system [16](#), [16f](#), [17](#)
ventilatory equivalent [21](#), [24](#)
vertebral column [2](#), [3](#), [48](#), [49](#)
vertical jumps [308-311](#), [309f](#), [310f](#), [311f](#), [344t](#), [346-348t](#), [591](#)
very low-density lipoproteins (VLDL) [208](#)
vitamins [198](#), [199](#), [208](#), [210-213](#), [211-212t](#)

$\dot{V}O_2$. See [oxygen uptake](#)
 $\dot{V}O_{2\text{max}}$. See [maximal oxygen uptake](#)
volume-load [538](#), [543](#), [554](#), [556](#), [559](#), [561](#), [665](#), [734](#), [736](#), [832](#)

W

walking exercises [719](#)
warm-ups [300](#), [367-374](#), [371t](#), [373t](#), [574](#), [574t](#), [805](#)
weight belts [49-50](#), [413](#)
weighted carries [491-493](#)
weight gain or loss [243-246](#)
weight-stack machines [44-45](#), [45f](#)
wet muscle [58](#)
whole vs. part practice [189-190](#)
women
 discrimination protections for [826](#)
 eating disorders among [247-249](#)
 flexibility among [375](#)
 heat acclimatization and [127](#)
 hemoglobin content in [23](#)
 injury and health considerations for [156](#), [158-160](#)
 iron deficiency among [199](#), [215](#)
 menstrual cycle and [86](#), [161-164](#), [163f](#), [215](#)
 physical changes in early adulthood [155-156](#)
 precompetition nutrition for [229](#), [231](#)
 pregnancy and [47](#), [156](#), [157t](#), [201](#), [215](#), [217](#)
 resistance training for [84-89](#), [85f](#), [87f](#), [155](#), [156](#), [160-164](#)
 test selection for [289](#)
work [36-39](#), [543](#)
work-to-rest ratios [70](#), [573](#), [665](#), [703-704](#), [826](#)
World Anti-Doping Agency (WADA) [255](#), [263](#), [264t](#)
wrist injuries [51](#)

Y

YMCA bench press test [321](#), [352t](#)
yoke walk [492](#), [508](#)
youth. See [children and adolescents](#)
youth physical development (YPD) model [134](#), [135f](#)
Yo-Yo intermittent recovery test [298](#), [322](#), [322f](#), [358t](#)

Z

z score [336](#), [336f](#)

ABOUT THE EDITORS



G. Gregory Haff, PhD, CSCS,*D, FNSCA, is a professor of strength and conditioning based in Australia. He has published more than 280 articles, centering his research on performance effects in the areas of strength-training methodologies, performance testing, training theory, and nutritional supplementation. Haff is a past president of the National Strength and Conditioning Association (NSCA) and a senior associate editor for the Journal of Strength and Conditioning Research. In 2021 he received the NSCA Impact Award for his significant contributions to the strength and conditioning profession. Additionally, in 2014 he was the United Kingdom Strength and Conditioning Association (UKSCA) Strength and Conditioning Coach of the Year for Education and Research and the

2011 NSCA William J. Kraemer Outstanding Sport Scientist Award winner. He is a certified strength and conditioning specialist with distinction (CSCS,*D), a UKSCA-accredited strength and conditioning coach (ASCC), and an accredited Australian Strength and Conditioning Association level 2 strength and conditioning coach. Additionally, Haff is a national-level weightlifting coach in the United States and Australia. He serves as a consultant for numerous sporting bodies, including teams in the Australian Football League, Australian Rugby Union, Australian Basketball Association, and National Football League.



N. Travis Triplett, PhD, CSCS,*D, FNSCA, is a professor and program director in the department of kinesiology at Appalachian State University in Boone, North Carolina. She is a past president of the National Strength and Conditioning Association (NSCA) and is the current vice chair of the board of directors for the NSCA's Council on Accreditation of Strength and Conditioning Education (CASCE). She was the 2025 winner of the Boyd Epley Award for NSCA Lifetime Contributions as well as the 2010 NSCA William J. Kraemer

Outstanding Sport Scientist award winner. She has served on two panels for NASA, one for developing resistance exercise countermeasures to microgravity environments for the International Space Station, and was a sports physiology research assistant at the U.S. Olympic Training Center in Colorado Springs, Colorado. Dr. Triplett is a certified strength and conditioning specialist with distinction as well as a USA Weightlifting club coach.

CONTRIBUTORS

Shawn M. Arent, PhD, CSCS,*D, FISSN

Chris A. Bailey, PhD, CSCS,*D, RSCC*D

Kate Baldwin, PhD

Claire Brady, PhD, CSCS

Clive Brewer, MSc, CSCS,*D, RSCC*E

Bill I. Campbell, PhD, CSCS, FISSN

Scott Caulfield, MA, CSCS,*D, TSAC-F,*D, RSCC*D

Dale W. Chapman, PhD, CSCS

Jo Clubb, MS

Sean Collins, PhD, CSCS,*D

Paul Comfort, PhD, CSCS,*D, FNSCA

Nicole Dabbs, PhD, FNSCA

Glen B. Deakin, PhD

Thomas Dos'Santos, PhD, CSCS,*D

Avery Faigenbaum, EdD, CSCS, CPSS, CSPA, TSAC-F, FNSCA

Adam Feit, PhD, CSCS, RSCC*D

Cassandra Forsythe, PhD, RD

Ryan Fowler, MS, CSCS,*D, TSAC-F,*D, RSCC*D

Andrew C. Fry, PhD, CSCS,*D, FNSCA*E

G. Gregory Haff, PhD, CSCS,*D, FNSCA

William J. Hanney, DPT, PhD, ATC, CSCS,*D, NSCA-CPT,*D, FNSCA

Disa L. Hatfield, PhD, CSCS,*D, FNSCA

David J. Heikkinen, PhD, CSCS

Daniel B. Hollander, EdD, CSCS

Guy Hornsby, PhD, CSCS,*D, RSCC*D, FNSCA
Ian Jeffreys, PhD, CSCS,*D, NSCA-CPT,*D, RSCC*E, FNSCA
Nathaniel D.M. Jenkins, PhD, CSCS, NSCA-CPT
William R. Johnson, PhD, CPSS,*D, CSCS,*D
Paul A Jones, PhD, CSCS
Justin Keogh, PhD
Morey J. Kolber, PhD, PT, CSCS,*D, TSAC-F,*D, FNSCA
William J. Kraemer, PhD, CSCS,*D, FNSCA
Jason Lake, PhD
Rhodri Lloyd, PhD, CSCS,*D, FNSCA
Eric L. McMahon, MEd, CSCS,*D, TSAC-F,*D, RSCC*E
John McMahon, PhD, CSCS,*D
Ryan Metzger, MS, CSCS, RSCC
Sylvia Moeskops, PhD, CSCS
Bradley C. Nindl, PhD
Brijesh Patel, MA, CSCS, RSCC*E
Brandon Roberts, PhD, CSCS,*D, TSAC-F,*D, CISSN
Michael D. Roberts, PhD
Carwyn P.M. Sharp, PhD, CSCS,*D
Abbie E. Smith-Ryan, PhD, CSCS,*D, FISSN, FNSCA
Timothy J. Suchomel, PhD, CSCS,*D, CPSS, RSCC*D, FNSCA
N. Travis Triplett, PhD, CSCS,*D, FNSCA
Jakob Vingren, PhD, CSCS
Reed Wainwright, JD, CSCS, NSCA-CPT, RSCC*D

CONTRIBUTORS TO PREVIOUS EDITIONS

William B. Allerheiligen, MS, CSCS,*D, NSCA-CPT,*D, FNSCA

Stephanie Armitage-Kerr, PhD, CSCS

Thomas R. Baechle, EdD, CSCS,*D, Retired, NSCA-CPT,*D, Retired

Douglas Berninger, MEd, CSCS,*D, RSCC

Richard A. Borden, PhD, PT, CSCS, Retired, FNSCA

Evan B. Brody, PhD

Victor Brown, III, MS, ATC, CSCS, NSCA-CPT

Donald Chu, PhD, PT, ATC, CSCS,*D, NSCA-CPT,*D, FNSCA

Mike Conley, MD, PhD

Brian Conroy, MD, PhD, CSCS

Joel T. Cramer, PhD, CSCS,*D, NSCA-CPT,*D, FNSCA

Jay Dawes, PhD, CSCS,*D, NSCA-CPT,*D, FNSCA

Brad H. DeWeese, EdD, CSCS, NSCA-CPT, USATF

Andrea DuBois, MS, HSF

Gary Dudley, PhD, CSCS, FACSM

Roger W. Earle, MA, CSCS,*D, NSCA-CPT,*D, RSCC*D

Boyd Epley, MEd, CSCS,*D, RSCC*E, FNSCA

Duncan French, PhD, CSCS

Karl E. Friedl, PhD

John Garhammer, PhD, CSCS, NSCA-CPT, FNSCA

Lori Greenwood, PhD, ATC, LAT

Michael Greenwood, PhD, CSCS,*D, RSCC*D, FACSM, FNSCA

Terry L. Grindstaff, PhD, PT, ATC, SCS, CSCS
Patrick S. Hagerman, EdD, CSCS, NSCA-CPT, FNSCA
Everett Harman, PhD, CSCS, NSCA-CPT, TSAC-F
Robert T. Harris, PhD
Bradley D. Hatfield, PhD, FACSM
Trent Herda, PhD
Jay R. Hoffman, PhD, CSCS,*D, RSCC*D, FACSM, FNSCA
William R. Holcomb, PhD, ATC/L, CSCS,*D, FNSCA
Jean Barrett Holloway, MA, CSCS
Andrea Hudy, MA, CSCS, RSCC*D
Gary R. Hunter, PhD, CSCS, FACSM
Jeffrey McBride, PhD, CSCS, FNSCA
Michael McGuigan, PhD, CSCS
Sophia Nimphius, PhD, CSCS,*D
Clay Pandorf, BS
Steven S. Plisk, MS
David Potach, MS, PT, SCS, CSCS,*D, NSCA-CPT,*D
Jeffrey A. Potteiger, PhD, FACSM
Nicholas A. Ratamess, PhD, CSCS,*D, FNSCA
Kristin Reimers, PhD, RD
Benjamin H. Reuter, PhD, ATC, CSCS,*D
Fred Roll, BS
Jaime Ruud, MS, RD
Douglas M. Semenick, EdD
Jeremy Sheppard, PhD, CSCS,*D, RSCC*E
Marie Spano, MS, RD, CSCS, CSSD
Barry A. Spiering, PhD, CSCS
Traci Statler, PhD, CSCS, CC-AASP
Michael H. Stone, PhD, FNSCA

Jeffrey R. Stout, PhD, CSCS, FACSM, FNSCA

Ann Swank, PhD, CSCS, FACSM

John Taylor, MS, FNSCA

Dan Wathen, MS, ATC, CSCS,*D, NSCA-CPT,*D, FNSCA

Mark A. Williams, PhD, FACSM

Join the thousands of strength and conditioning professionals worldwide on the cutting edge of research and practical application. Whether you're a student defining your career path, a coach or personal trainer looking for more resources, or a seasoned professional, the National Strength and Conditioning Association offers a strong community to help you go further.

Learn more at NSCA.com

TAKE YOUR CAREER FURTHER



everyone stronger
NSCA.com



You'll find other outstanding strength training and conditioning resources at

US.HumanKinetics.com
Canada.HumanKinetics.com

United States 1-800-747-4457
Canada 1-800-465-7301
International..... 1-217-351-5076



HUMAN KINETICS